FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Aplicación móvil con IA multimodal (Gemma 4) para mejorar la exactitud de la declaración mensual del NRUS en bodegas de S.J.L.

Avance de Proyecto Final 2 (APF2)

CURSO: Curso Integrador I: Sistemas Software

1I58N — Sección 48935

PROFESOR: Ing. Carlos Alberto Effio Gonzáles

INTEGRANTES DEL GRUPO:

DAMIÁN VALDIVIA, Diego Aarón

CORONEL OBREGÓN, Paulo

MATEO VELÁSQUEZ, Morán

GONZALES MACO, Fabrizzio Jhoel

LIMA – PERÚ

2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 5
CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 7
1.1. Definición del problema 7
1.1.1. Descripción del problema 7
1.2. Definición de objetivos 13
1.2.1. Objetivo general 13
1.2.2. Objetivos específicos 13
1.2.3. Alcances y limitaciones 14
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 17
2.1. Fundamento teórico 17
2.1.7. Modelado de procesos de negocio con BPMN 17
2.1.8. Diseño de bases de datos y seguridad de la información 17
2.1.9. Diseño de experiencia de usuario, prototipado y reportes 18
2.1.10. Documentación técnica como código 19
CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 20
3.2. Planteamiento de alternativas de solución 20
3.2.1. Identificación de alternativas 20
3.2.2. Alternativa de solución 1 (seleccionada): app Android nativa en Java con Gemma 4 embebido 20
3.2.3. Alternativa de solución 2: app Android nativa en Java con la inferencia en un servidor 21
3.2.4. Alternativa de solución 3: aplicación web en Java con un servicio de extracción de terceros 21
3.2.5. Comparación de alternativas 21
3.2.6. Selección de la alternativa 22
3.4. Análisis de la solución 23
3.4.1. Identificación de actores 23
3.4.2. Casos de uso del sistema 23
3.4.5. Requerimientos funcionales 24
3.4.6. Requerimientos no funcionales 24
3.5. Diseño detallado de la solución 24
3.5.1. Arquitectura de la solución 24
3.5.2. Diseño de procesos 26
3.5.3. Diagramas de procesos 27
3.5.4. Diagrama de clases 30
3.5.5. Diagrama entidad-relación 31
3.5.6. Diseño de base de datos 32
3.5.7. Diseño de interfaces 35
3.5.8. Tecnologías utilizadas 36

3.5.9. Arquitectura tecnológica 37
3.5.10. Componentes desarrollados en Java 37
3.6. Diseño del prototipo 40
3.6.1. Herramienta utilizada para el prototipo 40
3.6.2. Diseño general del prototipo 41
3.6.3. Prototipo de la solución 41
3.6.4. Diseño de la pantalla principal 42
3.6.5. Diseño de módulos 43
3.6.6. Diseño de los procesos principales 46
3.6.7. Navegación e interacción 46
3.6.8. Diseño de interfaces y reportes 47
3.6.9. Validación del prototipo 49
3.6.10. Cobertura del 100 % del alcance funcional 50
3.6.11. Cobertura del alcance no funcional 51
3.7. Validación de la solución 51
3.7.1. Relación problema - objetivos - solución 51
3.7.2. Relación objetivos - funcionalidades 52
3.7.3. Relación requerimientos - funcionalidades 52
3.7.4. Matriz de cobertura del alcance 53
3.7.5. Verificación de funcionalidades del prototipo 53
3.7.6. Verificación de requerimientos no funcionales 54
CAPÍTULO 4: CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 55
4.1. Cronograma actualizado 55
4.2. Presupuesto del proyecto 55
4.3. Recursos requeridos 56
4.4. Costos de implementación 57
CAPÍTULO 5: RESULTADOS 58
5.1. Resultados 58
CONCLUSIONES 60
ANEXOS 61
Anexo A: Business Model Canvas 61
A.1. Lean Canvas 61
A.2. Business Model Canvas 62
Anexo B: Project Charter 63
Anexo D: Diagrama de Gantt (línea base) y registro de riesgos 64
D.1. Diagrama de Gantt de línea base 64
D.2. Registro de riesgos 64
Anexo F: Pantallas de las alternativas 65
Anexo H: Requerimientos funcionales 67

Anexo I: Requerimientos no funcionales 69
Anexo K: Diagramas de procesos 70
Anexo L: Diagrama de clases (diccionario de clases) 72
Anexo M: Diagrama entidad-relación, diccionario de datos y scripts 74
M.1. Diccionario de datos de las tablas principales 74
M.2. Script DDL de la base local (SQLite) 75
M.3. Apertura cifrada y consultas principales 77
Anexo N: Arquitectura tecnológica (configuración de la app) 78
Anexo O: Diseño de interfaces (guía de estilo) 79
Anexo P: Prototipo completo (especificación por pantalla) 80
Anexo Q: Evidencias de las pantallas 81
Anexo R: Matriz de cobertura del alcance 82
Anexo S: Validación del prototipo 83
S.1. Evaluación heurística del prototipo 83
Anexo T: Documentación técnica para desarrolladores (Markdown) 84
BIBLIOGRAFÍA 85

INTRODUCCIÓN

La bodega de barrio es el establecimiento minorista más común en el Perú. La mayoría de estos negocios está acogida al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), un régimen que reemplaza el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas por una cuota fija mensual. La cuota depende de la categoría en la que se ubica el contribuyente, y esa categoría se determina por el mayor de dos montos del mes: los ingresos brutos o las adquisiciones.

El régimen supone que el contribuyente conoce ambos montos. En la práctica no los conoce. Las facturas que los distribuidores entregan al dejar la mercadería se acumulan sin registro, y al cierre del mes el bodeguero tiene que clasificarlas y sumarlas a mano. Eso toma tiempo y produce errores: si subestima el monto declara una categoría menor a la que corresponde y comete una infracción; si lo sobreestima paga una cuota mayor que la debida.

El problema no es que el bodeguero desconozca la norma, sino que registrar cada factura cuesta más tiempo del que puede dedicarle. Cualquier solución tiene que reducir ese costo. Las aplicaciones de contabilidad disponibles no lo hacen: siguen exigiendo que alguien digite los datos.

Este informe presenta solo lo que corresponde al segundo avance del proyecto final del curso: el diseño de la solución informática. Incluye los procesos de negocio modelados con BPMN, el diseño lógico y físico de la base de datos SQLite del teléfono, los diagramas de clases, el prototipo de la interfaz y de los reportes, la validación del diseño frente al alcance, el cronograma actualizado con su presupuesto y la documentación técnica para los desarrolladores. Del primer avance se conserva únicamente lo necesario para entender el diseño: el análisis del contexto, el problema y su impacto en los procesos, los objetivos, el alcance, las alternativas de solución y el catálogo de actores y casos de uso. Respecto del primer avance se retiró el servidor de respaldo opcional: toda la información permanece en el teléfono y el usuario la exporta cuando la necesita.

El proyecto parte de un prototipo que el equipo presentó en la competencia Build with Gemma organizada por el Google Developer Group de Lima, dentro de las líneas de aplicaciones de IA multimodal y de IA local e inteligencia en el borde (edge). Aquel prototipo era una aplicación web instalable que enviaba la foto a un servidor de inferencia; esta etapa da el paso siguiente y lleva el modelo al teléfono, lo que elimina la dependencia de la conexión y el costo del servidor.

La solución se plantea para el conjunto de bodegas acogidas al NRUS, no para un establecimiento en particular. La validación se realiza con bodegas del distrito de San Juan

de Lurigancho, que sirven como caso de prueba por la cantidad y variedad de comprobantes que manejan.

El informe sigue la numeración de la estructura oficial del proyecto integrador, por lo que solo aparecen los apartados que exige este avance. El Capítulo 1 refuerza el contexto de la empresa cliente, el problema y cómo afecta sus procesos, los objetivos y el alcance de la solución. El Capítulo 2 reúne el fundamento teórico del diseño: la notación BPMN, el diseño de bases de datos seguras, el diseño de experiencia de usuario y la documentación técnica. El Capítulo 3 profundiza las alternativas de solución, resume el análisis y desarrolla el diseño detallado, el diseño del prototipo y la validación. El Capítulo 4 presenta el cronograma actualizado y el presupuesto, y el Capítulo 5 los resultados del avance. Los anexos conservan la letra que les asigna la estructura oficial.

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1. Definición del problema

1.1.1. Descripción del problema

a) Análisis del contexto de la empresa

Nota metodológica. El caso de la empresa cliente, las bodegas de referencia y las cifras del diagnóstico que se presentan en este capítulo corresponden a un escenario simulado, construido sobre las características del segmento y sobre las facturas de compra reales que el equipo emplea para el ajuste fino del modelo. El docente del curso autorizó trabajar con un caso simulado en lugar de un levantamiento en un establecimiento identificado. Las cifras son coherentes entre sí y realistas, pero no proceden de una empresa concreta y no deben interpretarse como datos de campo.

La empresa cliente del proyecto no es un establecimiento único, sino un tipo de empresa: la bodega de barrio acogida al NRUS. La solución se diseña para ese conjunto, de modo que el análisis del contexto se realiza sobre el perfil común del segmento y se concreta en un caso simulado de tres bodegas de referencia.

El perfil es el siguiente: negocio unipersonal o familiar, conducido por su propio titular, con un solo establecimiento, ventas de bajo monto y alta frecuencia, y abastecimiento mixto entre distribuidores formales que entregan factura y mayoristas de mercado. El titular no lleva registros contables porque el régimen no lo obliga: el NRUS reemplaza el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas por una cuota mensual fija que depende de la categoría del contribuyente (Congreso de la República del Perú, 2003; Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT], s. f.-b).

El caso se sitúa en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país, con 1 038 495 habitantes según los Censos Nacionales 2017 (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2018). Esa densidad sostiene una red amplia de bodegas que compiten por cercanía y crédito informal, con márgenes estrechos. En ese contexto, una cuota mal calculada y las horas invertidas en rehacer cuentas tienen un efecto directo sobre el resultado del negocio.

Este perfil coincide con lo que la literatura describe para el pequeño comercio peruano. Loayza (2008) explica que la informalidad en el Perú no tiene una causa única, sino que resulta de la combinación de servicios públicos deficientes, un marco regulatorio oneroso y una capacidad débil del Estado para fiscalizar; para un negocio pequeño, cada obligación que consume tiempo eleva el costo de permanecer en la formalidad. En el caso del NRUS, Silva Pérez y Soria Asencios (2024) señalan que, aunque es el régimen con la mayor cantidad de contribuyentes, entre 2015 y 2019 la SUNAT dejó de recaudar alrededor de S/ 561 millones por este régimen, y ubican la causa principal en la falta de incentivos para el cumplimiento

tributario. Ambos antecedentes respaldan la premisa del proyecto: facilitar el cumplimiento reduciendo el costo de registrar, en lugar de añadir obligaciones al titular.

Tabla 1
Perfil de la empresa cliente: la bodega acogida al NRUS

Campo	Contenido
Tipo de empresa	Bodega de barrio: venta minorista de alimentos, bebidas y productos de primera necesidad
Régimen tributario	Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS)
Forma jurídica	Persona natural con negocio
Rubro (CIIU)	Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de alimentos, bebidas y tabaco
Establecimientos	Uno
Personal	El titular y apoyo familiar
Horario típico	Extendido, de doce a quince horas, los siete días
Registro contable	Ninguno. El régimen no obliga a llevar libros
Proveedores	Distribuidores formales que entregan factura y mayoristas de mercado
Equipo disponible	Teléfono Android personal del titular; en el caso de referencia, un equipo de gama media con 6 GB de RAM
Zona de validación	San Juan de Lurigancho, Lima

Nota. Elaboración propia con base en el Decreto Legislativo N.° 937 (Congreso de la República del Perú, 2003), SUNAT (s. f.-b) e INEI (2018).

Tabla 2
Bodegas de referencia del caso simulado

N.º	Nombre comercial	Zona en S.J.L.	Facturas de compra al mes	Formatos de emisor distintos
B1	Bodega «El Progreso» (caso de referencia)	Urb. Las Flores	14	6
B2	Bodega «Santa Rosa»	Canto Grande	9	4
B3	Minimarket «Don Aurelio»	Zárate	22	8

Nota. Elaboración propia. Caso simulado autorizado por el docente.

Los cinco aspectos que la consigna solicita —visión, misión, entorno, estrategias y planes— se presentan a continuación como el perfil común del segmento, construido con los titulares de las bodegas de referencia.

Visión

Mantener el negocio como fuente estable de ingresos para la familia y crecer de forma ordenada, sin perder la relación cercana con los vecinos que constituye su principal ventaja frente a las tiendas de descuento.

Misión

Abastecer al vecindario de productos de primera necesidad a precio accesible, con atención cordial y horario extendido, cumpliendo sus obligaciones tributarias como contribuyente del NRUS.

Entorno

Tabla 3

Análisis del entorno de la empresa cliente

Entorno	Descripción
Económico	Margen bruto estrecho y dependiente del volumen. El consumo es sensible al precio y la compra es fraccionada y de alta frecuencia. Los aumentos de costo se trasladan al precio con retraso, lo que comprime el margen en el corto plazo.
Competitivo	Otras bodegas en un radio de pocas cuadras, mercados de abastos y tiendas de descuento de formato pequeño. Los factores de diferenciación son la cercanía, el horario y el crédito informal al vecino conocido.
Tecnológico	Uso generalizado del teléfono Android y de la billetera móvil para cobrar. Los equipos de gama media ya incorporan memoria y procesadores capaces de ejecutar modelos de IA compactos. La adopción de software de gestión es casi nula: existe un dispositivo disponible que hoy no se usa para administrar el negocio.
Normativo	Obligación de declarar y pagar la cuota mensual del NRUS según el cronograma de la SUNAT, de emitir comprobantes y de conservar las facturas de compra que sustentan las adquisiciones del período.
Social	Relación de confianza con la clientela del barrio. La bodega cumple una función de proximidad que las cadenas no replican y que constituye su principal activo intangible.

Nota. Elaboración propia.

Estrategias

Tabla 4

Estrategias de la empresa cliente

Cód.	Estrategia	Descripción
E1	Diferenciación por servicio	Sostener el horario extendido, el fraccionamiento de productos y el crédito al cliente conocido como factores de fidelización.
E2	Eficiencia en el abastecimiento	Concentrar las compras en los distribuidores con mejor precio por volumen y conservar la factura de cada compra para negociar y para acreditar el nivel de adquisiciones.
E3	Cumplimiento tributario	Declarar mensualmente la categoría que efectivamente corresponde, evitando tanto el pago en exceso como la infracción por subdeclaración.
E4	Digitalización gradual	Incorporar herramientas digitales gratuitas y de aprendizaje rápido, empezando por el registro de facturas de compra.

Nota. Elaboración propia.

Planes

Tabla 5
Planes de la empresa cliente

Horizonte	Plan	Relación con el proyecto
Corto plazo (0–6 meses)	Llevar un registro digital de todas las facturas de compra desde el momento en que llegan.	Es la función central de Facturas S20.
Mediano plazo (6–12 meses)	Usar el histórico de compras para negociar con los distribuidores y ordenar el abastecimiento.	El histórico de meses cerrados y el reporte mensual lo hacen posible.
Largo plazo (más de 12 meses)	Evaluar con información confiable si conviene ampliar el negocio o cambiar de régimen.	Los avisos de proximidad a los topes del NRUS anticipan esa decisión.

Nota. Elaboración propia.

b) Problema identificado

El bodeguero recibe facturas de compra cada vez que un distribuidor le entrega mercadería. Esas facturas no se registran: se acumulan en una caja, en un cajón o se pierden. Al cierre del mes, para declarar el NRUS, el titular tiene que reunirlas, clasificarlas y sumarlas a mano para saber cuánto compró en el período.

Ese cálculo manual es el punto donde se origina el error. El régimen define dos categorías separadas por un monto mensual, y la ubicación en una u otra se decide sobre una cifra que el contribuyente no tiene calculada. De ahí se derivan cuatro consecuencias:

Primera, pérdida de tiempo. Reunir y sumar las facturas del mes toma varias horas que el titular resta de la atención al negocio. Al ser una tarea que se repite cada mes y que nadie más puede hacer, tiende a postergarse hasta el último día del plazo.

Segunda, subdeclaración. Si el monto calculado a mano es menor que el real, el contribuyente declara una categoría inferior a la que corresponde. Declarar cifras que no corresponden es una infracción tipificada en el Código Tributario y, si el monto real supera los topes del régimen, obliga además a cambiar de régimen tributario.

Tercera, pago en exceso. Cuando no está seguro del monto, el contribuyente declara la categoría superior para evitar problemas. La diferencia entre las dos cuotas, repetida cada mes durante el año, es un desembolso que no le correspondía pagar.

Cuarta, falta de sustento. Las facturas de compra son la evidencia del nivel de adquisiciones del período. Si se pierden, el contribuyente no tiene con qué respaldar su declaración ante un requerimiento de la SUNAT ni con qué negociar precios con sus proveedores.

El caso de referencia ilustra las consecuencias con cifras. En el período analizado, la bodega recibió 14 facturas de compra y conservaba solo 9 al cierre. La suma real de las 14 asciende

a S/ 4 320, por debajo del límite de la categoría 1; sin embargo, ante la duda el titular declaró la categoría 2 y pagó S/ 50 en lugar de S/ 20. El exceso del mes es de S/ 30, y de S/ 360 al año si la situación se repite. El monto no es grande en términos absolutos, pero equivale a varios días de utilidad de un negocio con este margen, y se paga sin necesidad.

La causa del problema es el costo de registrar. Anotar una factura a mano o digitarla en una aplicación toma entre uno y dos minutos, tiempo que compite con la atención al cliente. Las herramientas actuales no reducen ese costo: lo mantienen y solo le dan forma. Mientras registrar siga siendo una tarea de digitación, el bodeguero no la va a sostener y el cálculo seguirá siendo manual.

Tabla 6
Relación causa-efecto del problema identificado

Causa	Efecto inmediato	Impacto en el proceso
Las facturas de compra no se registran al recibirlas	El monto de adquisiciones del mes es desconocido	La categoría del NRUS se calcula a mano al cierre
El cálculo se hace manualmente sumando facturas	Se pierden horas y se producen errores de suma y clasificación	El monto declarado no coincide con el real
Algunas facturas se extravían	El total calculado queda por debajo del real	Subdeclaración e infracción tributaria
Ante la duda se declara la categoría superior	Se paga S/ 50 cuando correspondía S/ 20	Pago en exceso sostenido durante el ejercicio
Digitar cada factura compite con la atención al cliente	El registro se posterga y luego se abandona	Ninguna herramienta de gestión llega a consolidarse

Nota. Elaboración propia.

Tabla 7
Diagnóstico del período de referencia en la bodega B1 (caso simulado)

Indicador del diagnóstico	Valor	Origen del dato
Facturas de compra recibidas por mes	14	Conteo del período de referencia
Facturas conservadas y localizables al cierre	9 de 14 (64 %)	Conteo del período de referencia
Tiempo dedicado al cálculo mensual	3 horas	Estimación del titular
Meses del último año con duda sobre la categoría	8 de 12	Estimación del titular
Formatos de factura distintos recibidos	6	Muestra de facturas recopilada
Herramienta de registro utilizada	Ninguna	Observación del proceso
Total de adquisiciones del mes según reconstrucción	S/ 4 320,00	Suma de las 14 facturas del período
Total de ventas del mes estimado por el titular	S/ 3 900,00	Estimación del titular
Monto determinante de la categoría	S/ 4 320,00 (adquisiciones)	Mayor entre ventas y adquisiciones

Indicador del diagnóstico	Valor	Origen del dato
Categoría que correspondía	Categoría 1 — cuota S/ 20	Aplicación de la norma sobre el monto reconstruido
Categoría efectivamente declarada	Categoría 2 — cuota S/ 50	Constancia de pago del período
Pago en exceso del período	S/ 30,00	Diferencia entre la cuota pagada y la que correspondía
Pago en exceso proyectado a doce meses	S/ 360,00	Proyección si la situación se repite

Nota. Caso simulado autorizado por el docente, construido sobre facturas reales del conjunto del proyecto.

c) Impacto del problema en los procesos de la empresa y alcance de la solución informática

El problema no afecta a un proceso aislado, sino a la cadena que va desde que llega la mercadería hasta que se paga la cuota. El modelado del proceso actual con BPMN (apartado 3.5.3) permite ubicar con precisión dónde se origina cada consecuencia y, por tanto, qué debe cubrir la solución. La Tabla 8 relaciona cada proceso de la bodega con el efecto que el problema produce en él y con el indicador con el que se medirá la mejora.

Tabla 8

Procesos de la empresa afectados por el problema

Proceso de la bodega	Cómo lo afecta el problema	Indicador	Qué hace la solución
Recepción de mercadería	La factura se recibe con el cliente esperando y se guarda sin registrar.	Facturas registradas al recibirlas	Registro por foto en ≈ 10 s en el mostrador.
Custodia de comprobantes	Las facturas se arrugan o se pierden (5 de 14 en el caso de referencia).	Facturas conservadas al cierre	Imagen cifrada de cada factura en el teléfono.
Cálculo mensual de compras	Se suma a mano una vez al mes; toma unas 3 horas y produce errores.	Tiempo de cálculo y diferencia con el control	Acumulado automático actualizado con cada factura.
Determinación de la categoría	Ante la duda se declara la categoría superior o se subdeclara.	Categoría correcta en el mes	Motor de reglas del NRUS con avisos al 80 % y 100 %.
Declaración y pago	Se posterga al último día y sin sustento documental.	Pago a tiempo y con reporte	Recordatorio según el RUC y reporte PDF del mes.

Nota. Elaboración propia.

De ese análisis se deriva el alcance de la solución informática en seis módulos, que son los que se diseñan en este avance. La Tabla 9 los resume junto con los requerimientos funcionales que agrupan; la cobertura detallada se verifica en el apartado 3.7.

Tabla 9
Alcance de la solución informática por módulo

Módulo	Procesos que cubre	Requerimientos	Pantallas
Acceso y configuración	Alta del contribuyente, acceso seguro, preparación del modelo	RF-19, RF-20	P01–P03
Registro de facturas	Captura, lectura con IA en el teléfono, verificación, duplicados	RF-01 a RF-07	P05–P10, P19
Control de facturas	Consulta del mes, detalle y anulación	RF-08, RF-18	P11–P12
Determinación del NRUS	Ventas, categoría, cuota, avisos y vencimiento	RF-09 a RF-14, RF-22	P04, P13–P15
Reportes e historial	Reporte PDF, cierre del mes, histórico	RF-15 a RF-17	P16–P17
Exportación y modelo	Exportación de datos para PC, instalación y actualización del modelo, parámetros vigentes	RF-20 a RF-22	P03, P18, P20

Nota. Elaboración propia.

1.2. Definición de objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil con IA multimodal (Gemma 4) para mejorar la exactitud de la declaración mensual del NRUS en bodegas de S.J.L.

1.2.2. Objetivos específicos

Cada objetivo específico tiene un indicador con el que se medirá su logro. Los valores de los indicadores no se presentan en este avance: se miden y se reportan al final del proyecto, en el capítulo de resultados.

Tabla 10
Objetivos específicos e indicadores de medición

Cód.	Objetivo específico	Indicador de medición
OE1	Modelar con BPMN el proceso actual y el proceso propuesto de registro de facturas y declaración del NRUS.	Puntos de error del proceso actual que el proceso propuesto elimina o automatiza.
OE2	Construir un conjunto etiquetado de imágenes de facturas de compra peruanas tomadas en bodegas.	Número de facturas etiquetadas y de formatos de emisor distintos.
OE3	Ajustar y convertir Gemma 4 E2B para que lea las facturas dentro del teléfono.	Exactitud por campo del modelo convertido frente a la del modelo base, en el conjunto de prueba.
OE4	Implementar el motor de reglas del NRUS: acumulado mensual, categoría, cuota, topes y vencimiento.	Porcentaje de casos de prueba de la norma que el motor resuelve correctamente.
OE5	Desarrollar la aplicación móvil Android en Java que registre las facturas por fotografía sin conexión.	Tiempo de lectura por factura en el teléfono de referencia y porcentaje del código en Java.

Cód.	Objetivo específico	Indicador de medición
OE6	Implementar la exportación de los datos a archivos CSV y PDF sin enviar datos fuera del teléfono.	Archivos exportados que se abren en una hoja de cálculo y envíos de datos no autorizados.
OE7	Evaluar la exactitud de la declaración mensual que calcula la aplicación en un mes simulado.	Diferencia entre el total mensual de la aplicación y el cálculo manual de control, y categoría correcta.

Nota. Elaboración propia.

1.2.3. Alcances y limitaciones

Alcance funcional — la solución incluye:

- Captura de la factura de compra con la cámara del teléfono en el momento en que el distribuidor entrega la mercadería, con guía de encuadre y verificación de nitidez.
- Extracción automática, **dentro del teléfono y sin conexión**, del RUC y nombre del emisor, la serie y el número de la factura, la fecha de emisión, la moneda y el importe total, mediante Gemma 4 E2B con ajuste fino.
- Revisión y corrección manual de los campos extraídos antes de guardar el registro, con la imagen de la factura visible y los campos de baja confianza resaltados.
- Acumulado del total mensual de adquisiciones, actualizado con cada factura registrada.
- Registro manual del total de ventas del mes en un solo campo, necesario porque la categoría del NRUS se determina por el mayor entre ingresos y adquisiciones.
- Determinación de la categoría y la cuota, avisos de proximidad a los topes, fecha de vencimiento y recordatorio.
- Instalación y actualización del modelo en el teléfono, y exportación de los datos a archivos para analizarlos en una PC. Respecto del primer avance se retiró el servidor de respaldo opcional: toda la información permanece en el teléfono.

Quedan fuera del alcance:

- Presentación y pago de la declaración ante la SUNAT. La aplicación calcula y prepara la información; el trámite lo hace el contribuyente por los canales oficiales.
- Registro individual de las ventas diarias. Solo se ingresa el total mensual de ventas en un campo.
- Emisión de comprobantes de pago electrónicos.
- Contabilidad completa, control de inventarios, planillas o cuentas por cobrar.
- Regímenes tributarios distintos del NRUS.
- Integración con los sistemas de la SUNAT o con proveedores de servicios electrónicos.
- Teléfonos de gama de entrada con menos memoria de la recomendada: en ellos la aplicación ofrece registro manual, sin lectura automática.
- Versión para iOS. El alcance de esta etapa es exclusivamente Android.

Tabla 11
Delimitación del proyecto

Delimitación	Descripción
Del cliente	Bodegas de barrio acogidas al NRUS con un solo establecimiento. La solución es general para el segmento, no específica de una bodega.
Geográfica	La validación se realiza en San Juan de Lurigancho, Lima. La solución es aplicable a cualquier bodega del país acogida al NRUS.
Documental	Facturas de compra emitidas por distribuidores. No se procesan boletas de venta ni tickets en esta etapa.
Temporal	Ciclo académico 2026-03, de agosto a diciembre de 2026, en dieciocho semanas.
Tecnológica	Aplicación Android nativa en Java (Android 8.0 o superior) con un puente mínimo en Kotlin hacia LiteRT-LM; Gemma 4 E2B multimodal con ajuste fino, cuantizado y embebido; Room sobre SQLite cifrada; sin servidor propio: la única conexión es la descarga del modelo.
De hardware	Teléfono Android de gama media; se recomiendan 6 GB de RAM y unos 3 GB libres de almacenamiento para el modelo.
Funcional	Cálculo del total mensual de adquisiciones y determinación de la categoría y la cuota del NRUS.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 12
Limitaciones del proyecto y medidas de mitigación

Limitación	Descripción	Medida de mitigación
Calidad de la fotografía	La exactitud depende de la legibilidad de la factura. Fotos desenfocadas, con poca luz o de documentos arrugados degradan el resultado.	Guía de encuadre, verificación de nitidez antes de procesar y revisión obligatoria de los campos antes de guardar.
Variedad de formatos	Cada distribuidor imprime la factura con una maquetación distinta, y el modelo base no está entrenado sobre facturas peruanas.	Ajuste fino sobre un conjunto que incluye deliberadamente varios formatos de emisor y varias calidades de fotografía.
Requisitos del teléfono	El modelo embebido necesita un equipo de gama media. Google recomienda unos 6 GB de RAM para Gemma 4 E2B en Android, por lo que los equipos de gama de entrada quedan fuera de la lectura automática.	Se usa la variante más pequeña (E2B) con cuantización mixta; la app detecta la memoria del equipo y, si no alcanza, ofrece registro manual asistido.
Tamaño del modelo	El archivo del modelo para móviles pesa cerca de 2,6 GB.	Descarga única por Wi-Fi después de instalar la app, con verificación de integridad; la app base se mantiene liviana.
Conversión del modelo	La cuantización y conversión al formato .litertlm pueden reducir la exactitud obtenida en el ajuste fino.	La exactitud se mide después de convertir, sobre el mismo conjunto de prueba, y se comparan variantes de cuantización.
Cambios normativos	Los montos de las categorías, los topes del régimen y el cronograma de vencimientos los fija la SUNAT y pueden cambiar.	Los parámetros se guardan en configuración externa versionada, actualizable sin recompilar.

Limitación	Descripción	Medida de mitigación
Alcance de la validación	La validación se realiza sobre un caso simulado y un conjunto acotado de facturas, conforme a lo autorizado por el docente.	Los resultados se presentan como evidencia de viabilidad técnica; la prueba en operación real queda como trabajo posterior.

Nota. Elaboración propia.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamento teórico

2.1.7. Modelado de procesos de negocio con BPMN

La gestión de procesos de negocio (BPM, *Business Process Management*) es la disciplina que identifica, modela, analiza y mejora los procesos de una organización (Dumas et al., 2018). Su herramienta de modelado estándar es BPMN (*Business Process Model and Notation*), cuya versión 2.0.2 publica el Object Management Group (OMG, 2014) y fue adoptada como la norma ISO/IEC 19510 (International Organization for Standardization [ISO], 2013). BPMN define una notación gráfica común para el negocio y para los desarrolladores, de modo que el mismo diagrama sirve para discutir el problema con el bodeguero y para derivar los requerimientos del software.

Los elementos de BPMN se agrupan en cuatro categorías. Los objetos de flujo son los eventos (inicio, intermedio y fin, que pueden ser de mensaje o de temporizador), las actividades (tareas y subprocesos) y las compuertas (exclusiva, paralela, inclusiva). Los objetos de conexión son el flujo de secuencia, el flujo de mensaje entre participantes y la asociación. Los contenedores son los *pools*, que representan a cada participante, y los carriles, que separan responsabilidades dentro de él. Los artefactos son los objetos de datos, los almacenes de datos y las anotaciones. El proyecto modela primero el proceso actual (AS-IS) para ubicar los puntos de error y luego el proceso propuesto (TO-BE) que implementa la aplicación, siguiendo la secuencia de descubrimiento, análisis y rediseño de procesos que proponen Dumas et al. (2018).

2.1.8. Diseño de bases de datos y seguridad de la información

El diseño de una base de datos relacional parte del modelo relacional de Codd (1970), que representa los datos como relaciones independientes de la forma en que se almacenan físicamente e introduce la normalización. Elmasri y Navathe (2016) organizan el diseño en tres niveles. El modelo conceptual identifica las entidades y sus relaciones, independientemente de la tecnología; el modelo lógico las traduce a tablas con claves primarias y foráneas normalizadas, al menos hasta la tercera forma normal, para evitar redundancias y anomalías de actualización; y el modelo físico fija los tipos de datos, las restricciones, los índices y el motor concreto. El modelo conceptual se expresa con el diagrama entidad-relación propuesto por Chen (1976); en este proyecto se dibuja con la notación de pata de gallo, que indica la cardinalidad mínima y máxima de cada relación.

La seguridad se diseña junto con el esquema y no después. Saltzer y Schroeder (1975) formularon principios de diseño de mecanismos de protección que siguen vigentes, entre ellos

el de mínimo privilegio (cada componente solo tiene los permisos que necesita) y el de valores predeterminados seguros (lo que no está permitido de forma explícita se niega). A ellos el proyecto suma la defensa en profundidad (cifrado en tránsito con TLS y en reposo con AES-256), la minimización de datos (no se guarda lo que no se usa), la integridad verificable (huellas SHA-256 del modelo y de los reportes), el control de acceso con PIN o huella y la prevención de inyección SQL mediante consultas parametrizadas, que Room arma a partir de los parámetros de cada consulta (Google, s. f.-e).

En el teléfono se siguen los grupos de controles del estándar OWASP MASVS —almacenamiento, criptografía, autenticación, comunicación de red, interacción con la plataforma, calidad del código, resiliencia y privacidad— (OWASP Foundation, s. f.). La base local se cifra completa con SQLCipher, que aplica cifrado AES de 256 bits a todo el archivo de la base de datos (Zetetic, s. f.).

2.1.9. Diseño de experiencia de usuario, prototipado y reportes

La norma ISO 9241-210 define el diseño centrado en las personas como un enfoque que busca que los sistemas interactivos sean utilizables al centrarse en sus usuarios, sus necesidades y sus requisitos, y que evalúa las soluciones con los usuarios de forma iterativa a lo largo del ciclo de vida (ISO, 2019). Norman (2013) agrega que un buen diseño hace visibles las acciones posibles y da retroalimentación inmediata, de modo que el usuario entienda qué puede hacer y qué acaba de ocurrir. El diseño de experiencia de usuario (UX) se ocupa de que el producto sea útil y fácil de usar para su usuario real, y el diseño de interfaz (UI) de su expresión visual.

Un prototipo es una representación del sistema que permite evaluar el diseño antes de programarlo: los *wireframes* fijan la estructura, los *mockups* la apariencia y los prototipos navegables la interacción. Herramientas como Balsamiq, Figma o Penpot se emplean para elaborarlos.

La calidad de uso se evalúa con criterios conocidos: las diez heurísticas de usabilidad de Nielsen (1994), que guían la evaluación heurística del Anexo S; las pautas de accesibilidad WCAG 2.1, que exigen un contraste mínimo de 4,5:1 para el texto (World Wide Web Consortium [W3C], 2018); y las guías de Material Design para Android, que recomiendan objetivos táctiles de al menos 48 dp (Google, s. f.-d). Para un usuario sin formación contable que trabaja de pie en el mostrador, estos criterios se traducen en pocas pantallas por tarea, textos en lenguaje cotidiano, botones grandes y mensajes que indican qué hacer. Los reportes clave se diseñan con el mismo criterio: deben contener solo la información que el usuario o su contador necesitan para declarar.

2.1.10. Documentación técnica como código

La documentación técnica para desarrolladores se escribe en Markdown, un lenguaje de marcado ligero que se lee igual en texto plano que renderizado, y se versiona en el mismo repositorio que el código (*docs as code*). Así, cada cambio de diseño se revisa y se conserva junto con el cambio de código que lo implementa. El proyecto entrega un documento Markdown con la arquitectura, los contratos entre capas, el esquema de datos, las reglas del NRUS y las convenciones de construcción (Anexo T).

CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

3.2. Planteamiento de alternativas de solución

3.2.1. Identificación de alternativas

Se plantearon tres alternativas que cubren el mismo alcance funcional y aplican las TIC de forma distinta. Cada una tiene al menos cinco pantallas y al menos 50 % de código Java. La diferencia central entre ellas es dónde se lee la factura: en el teléfono, en un servidor propio o en un servicio de terceros.

En este avance cada alternativa se profundiza con seis aspectos: la descripción de la propuesta, las tecnologías, la forma en que aplica las TIC, la participación de Java, sus pantallas y la cobertura del alcance planteado. Las pantallas de las alternativas 2 y 3 están en el Anexo F.

3.2.2. Alternativa de solución 1 (seleccionada): app Android nativa en Java con Gemma 4 embebido

Tabla 13

Alternativa 1: app Android con Gemma 4 embebido en el teléfono

Aspecto	Contenido
Descripción de la propuesta	Aplicación Android nativa que fotografía la factura y la lee dentro del teléfono con Gemma 4 E2B ajustado y cuantizado. Calcula el acumulado del mes, la categoría, la cuota y el vencimiento, y exporta los datos a archivos para analizarlos en una PC. No tiene servidor propio: toda la información permanece en el teléfono.
Tecnologías utilizadas	Java con Android SDK, CameraX, Room con SQLCipher, WorkManager; LiteRT-LM con un puente en Kotlin; Gemma 4 E2B (.litertlm) descargado de un repositorio público; exportación a CSV y PDF con el selector de archivos de Android.
Aplicación de TIC	IA multimodal en el borde (edge AI), visión por computadora para medir nitidez, base de datos cifrada, notificaciones locales, intercambio de archivos abiertos (CSV y PDF) y computación en la nube solo para entrenar el modelo.
Participación de Java	≈ 85 % del código del producto, todo en la app Android; Kotlin ≈ 5 % limitado al puente con LiteRT-LM.
Pantallas	20 pantallas móviles (P01–P20) y el reporte mensual en PDF (apartado 3.6).
Cobertura del alcance	22 de 22 requerimientos funcionales y 19 de 19 no funcionales; funciona sin conexión, incluida la lectura de la factura.

Nota. Elaboración propia.

3.2.3. Alternativa de solución 2: app Android nativa en Java con la inferencia en un servidor

Tabla 14
Alternativa 2: app Android con la inferencia en un servidor

Aspecto	Contenido
Descripción de la propuesta	La app captura la foto y la envía a un servidor propio que ejecuta Gemma 4 ajustado en una GPU y devuelve los campos. Sin conexión, la factura queda en cola hasta recuperar la señal.
Tecnologías utilizadas	Java con Android SDK, Room sobre SQLite, Retrofit; servidor Java con Spring Boot que invoca el modelo en una GPU; Oracle Database o SQL Server.
Aplicación de TIC	IA multimodal en la nube, servicios web REST, colas de mensajes para el modo sin conexión y almacenamiento centralizado.
Participación de Java	≈ 85 % (app y servidor en Java; el servicio del modelo en Python se aísla detrás de la API).
Pantallas	7 pantallas (Anexo F): acceso, cámara, envío y espera, verificación, resumen, cola sin conexión y ajustes.
Cobertura del alcance	Cubre los 22 RF, pero no cumple RNF-12 (lectura sin conexión) ni RNF-14 (la imagen no sale del teléfono) y agrega un costo mensual de GPU.

Nota. Elaboración propia.

3.2.4. Alternativa de solución 3: aplicación web en Java con un servicio de extracción de terceros

Tabla 15
Alternativa 3: aplicación web con un servicio comercial de extracción

Aspecto	Contenido
Descripción de la propuesta	Aplicación web adaptable al teléfono donde el usuario sube la foto; el servidor la envía a un servicio comercial de comprensión documental y guarda el resultado.
Tecnologías utilizadas	Java con Spring Boot y Thymeleaf, HTML y CSS, Oracle Database o SQL Server y la API de un proveedor de extracción documental.
Aplicación de TIC	Servicios en la nube de terceros, aplicación web adaptable y base de datos centralizada.
Participación de Java	≈ 80 % (servidor y vistas en Java; HTML y CSS en las plantillas).
Pantallas	6 pantallas web (Anexo F): acceso, carga de foto, verificación, resumen, reporte y configuración.
Cobertura del alcance	Cubre la mayoría de RF, pero no permite ajuste fino (RNF-02), requiere conexión permanente (RNF-12), envía las imágenes a terceros (RNF-14) y cobra por documento.

Nota. Elaboración propia.

3.2.5. Comparación de alternativas

Las alternativas se evaluaron con seis criterios ponderados, en una escala de 1 (peor) a 5 (mejor). Los dos criterios de mayor peso son los que reflejan el aporte del proyecto: permitir el ajuste fino y funcionar sin conexión.

Tabla 16
Matriz de decisión ponderada

Criterio	Peso	A1 en el teléfono	A2 en servidor	A3 web con terceros
Permite el ajuste fino sobre facturas peruanas	25 %	5	5	1
Funciona sin conexión, incluida la extracción	20 %	5	2	1
Privacidad de los datos tributarios	15 %	5	3	2
Costo operativo por documento	15 %	5	3	1
Cobertura de equipos del segmento	15 %	3	5	5
Esfuerzo de construcción	10 %	2	3	5
Puntaje ponderado	**100 %**	**4,40**	**3,60**	**2,15**

Nota. Elaboración propia.

La Tabla 17 complementa la matriz con la cobertura del alcance por grupo de requerimientos, que es el criterio que exige la consigna: las tres alternativas tienen al menos cinco pantallas y al menos 50 % de Java, pero solo la primera cubre todo el alcance funcional y no funcional.

Tabla 17
Cobertura del alcance por alternativa

Grupo de requerimientos	A1 en el teléfono	A2 en servidor	A3 web con terceros
Captura y lectura (RF-01 a RF-04)	Completa, sin conexión	Completa, solo con conexión	Completa, solo con conexión
Verificación y validación (RF-05 a RF-07)	Completa	Completa	Completa
Cálculo NRUS y avisos (RF-08 a RF-14)	Completa	Completa	Completa
Reportes e historial (RF-15 a RF-18)	Completa	Completa	Completa
Seguridad, modelo y exportación (RF-19 a RF-22)	Completa	Parcial: no instala modelo	Parcial: modelo cerrado
Requerimientos no funcionales (19)	19 de 19	16 de 19	13 de 19
Pantallas / participación de Java	20 / ≈ 85 %	7 / ≈ 85 %	6 / ≈ 80 %

Nota. Elaboración propia.

3.2.6. Selección de la alternativa

La **alternativa 1** obtiene el mayor puntaje. La alternativa 3 queda descartada porque usa un modelo cerrado que no admite ajuste fino y cobra por documento, lo que renuncia al aporte técnico del proyecto. La alternativa 2 cubre más equipos, pero sin conexión no lee facturas, envía imágenes con datos tributarios a un servidor y exige pagar una GPU cada mes. La

única desventaja relevante de la alternativa 1, el requisito de un teléfono de gama media, se asume de forma explícita y se mitiga con la variante E2B y un modo manual.

Por lo anterior se selecciona la alternativa 1. Todo el diseño que sigue —procesos, datos, clases, prototipo y arquitectura— corresponde a ella.

3.4. Análisis de la solución

El análisis del primer avance se afinó con los procesos modelados en BPMN: cada tarea del proceso propuesto que ejecuta la aplicación corresponde a un caso de uso y a uno o más requerimientos, lo que permitió confirmar que el catálogo está completo. No se agregaron requerimientos; se precisaron sus criterios de aceptación en el diseño.

3.4.1. Identificación de actores

Tabla 18
Actores del sistema

Actor	Tipo	Descripción
Bodeguero	Persona	Titular del negocio; registra facturas y consulta su situación del mes.
Contador externo	Persona	Recibe el reporte mensual o los datos exportados cuando el titular los comparte; no usa la app.
Motor de extracción	Sistema	Gemma 4 E2B ajustado ejecutado en el teléfono mediante LiteRT-LM.
Motor de reglas NRUS	Sistema	Componente Java que aplica la norma: categoría, cuota, topes y vencimiento.

Nota. Elaboración propia.

Respecto del primer avance se retiró el actor Administrador: sin servidor ni consola no hay nada que administrar fuera del teléfono. Las versiones del modelo y de los parámetros del NRUS llegan con cada actualización de la app.

3.4.2. Casos de uso del sistema

Tabla 19
Catálogo de casos de uso

Código	Caso de uso	Actores
CU-01	Registrar factura de compra por fotografía	Bodeguero, Motor de extracción
CU-02	Verificar y corregir los datos extraídos	Bodeguero
CU-03	Ingresar el total de ventas del mes	Bodeguero
CU-04	Consultar el total de adquisiciones del mes	Bodeguero
CU-05	Calcular categoría y cuota del NRUS	Motor de reglas NRUS
CU-06	Recibir aviso de proximidad a los topes	Bodeguero, Motor de reglas
CU-07	Consultar la fecha de vencimiento	Bodeguero, Motor de reglas

Código	Caso de uso	Actores
CU-08	Generar y exportar el reporte mensual	Bodeguero, Contador externo
CU-09	Instalar y actualizar el modelo de IA	Bodeguero
CU-10	Configurar los datos del contribuyente	Bodeguero
CU-11	Consultar el histórico de meses cerrados	Bodeguero, Contador externo
CU-12	Anular una factura registrada por error	Bodeguero

Nota. Elaboración propia con la técnica de casos de uso descrita por Sommerville (2016).

3.4.5. Requerimientos funcionales

Los requerimientos se especificaron siguiendo a Sommerville (2016), que distingue los requerimientos funcionales —lo que el sistema debe hacer— de los no funcionales —las restricciones y cualidades con que debe hacerlo—, y la norma ISO/IEC/IEEE 29148 (ISO, 2018), que exige que cada requerimiento sea necesario, inequívoco y verificable.

La especificación define 22 requerimientos funcionales con su prioridad y el caso de uso del que provienen. La tabla completa está en el Anexo H. Por prioridad, 13 son de prioridad alta, 8 de prioridad media y 1 de prioridad baja; los de prioridad alta forman el núcleo que se construye primero (captura, lectura, validación, acumulado, determinación, vencimiento, acceso e instalación del modelo).

3.4.6. Requerimientos no funcionales

Los 19 requerimientos no funcionales se clasifican con las características de calidad de la norma ISO/IEC 25010 (ISO, 2011) y cada uno tiene una métrica de aceptación verificable (Anexo I). En el diseño, cada uno se tradujo en una decisión concreta de arquitectura, de datos o de interfaz, como muestra la verificación del apartado 3.7.6.

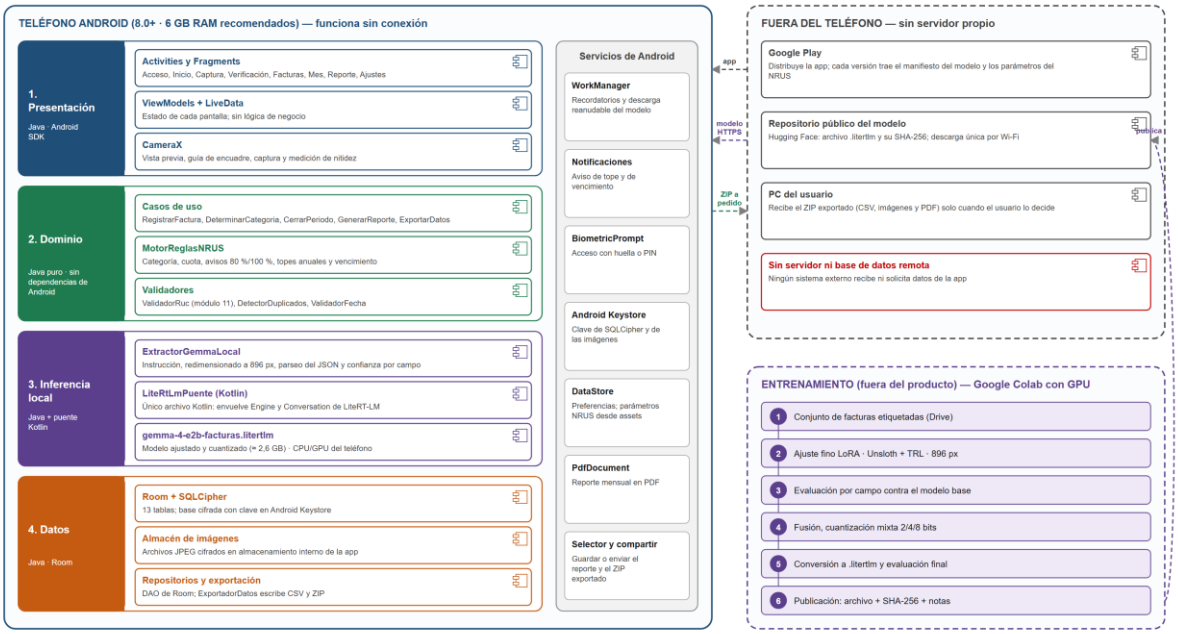
3.5. Diseño detallado de la solución

3.5.1. Arquitectura de la solución

La arquitectura se organiza en cuatro capas dentro del teléfono; fuera de él solo están Google Play, que distribuye la app, y el repositorio público del que se descarga una vez el modelo. No hay servidor propio. La regla de dependencias es que las capas externas dependen de las internas y nunca al revés: la presentación usa el dominio, y la inferencia y los datos implementan interfaces que el dominio define. Así, el motor de reglas del NRUS no conoce Android ni LiteRT-LM y puede probarse de forma aislada, y el modelo de IA puede reemplazarse sin tocar el dominio (RNF-18 y RNF-19).

Figura 1

Arquitectura por capas de Facturas S20



Nota. Elaboración propia.

Tabla 20

Responsabilidades de cada capa

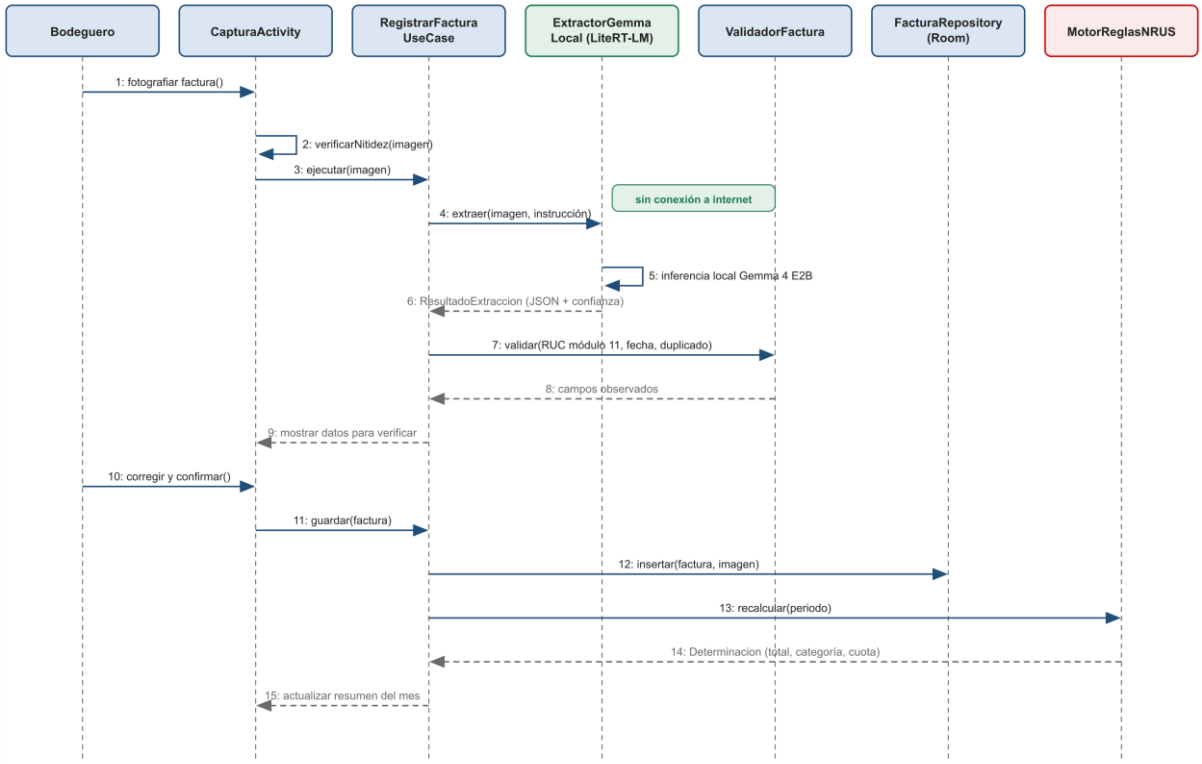
Capa	Responsabilidad	No debe
Presentación	Mostrar el estado y capturar las acciones del usuario; cámara y navegación.	Calcular montos ni acceder a la base de datos.
Dominio	Casos de uso, reglas del NRUS, validaciones del RUC, de la fecha y de duplicados.	Depender de clases de Android o de bibliotecas externas.
Inferencia local	Preparar la imagen, invocar a Gemma 4 en el teléfono y convertir la respuesta en campos con confianza.	Enviar la imagen fuera del teléfono.
Datos	Persistir de forma transaccional y cifrada; exponer repositorios al dominio.	Contener reglas de negocio.
Fuera del teléfono	Google Play distribuye la app; el repositorio público aloja el archivo del modelo.	Recibir o solicitar datos del usuario.

Nota. Elaboración propia.

La vista dinámica de la arquitectura para el caso de uso principal se muestra en el diagrama de secuencia de la Figura 2: todos los mensajes ocurren dentro del teléfono y ningún paso requiere conexión.

Figura 2

Diagrama de secuencia de CU-01 y CU-02: registrar y verificar una factura



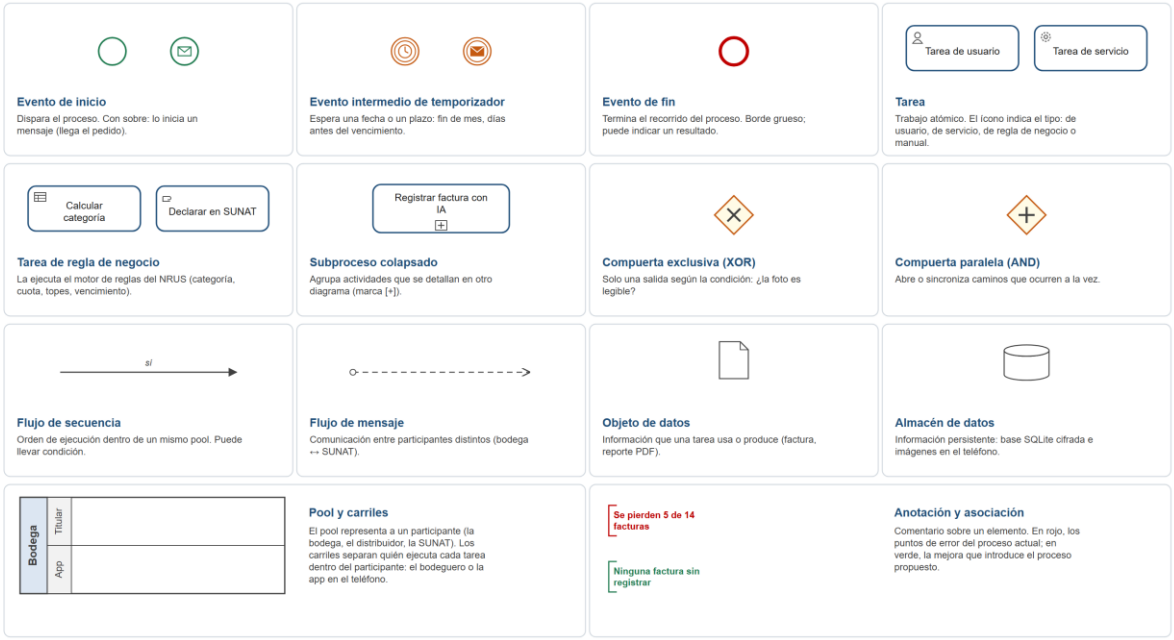
Nota. Elaboración propia.

3.5.2. Diseño de procesos

Los procesos se modelaron con BPMN 2.0. La Figura 3 resume los elementos de la notación que se usan en todos los diagramas, con un ejemplo tomado del propio proyecto para cada uno. Se modelaron cinco procesos: el proceso actual (AS-IS), el proceso propuesto (TO-BE) y tres subprocesos del proceso propuesto que la aplicación automatiza: el registro de una factura, el cierre mensual y la publicación y actualización del modelo.

Figura 3

Elementos de la notación BPMN 2.0 utilizados, con ejemplos del proyecto



Nota. Elaboración propia con base en la especificación BPMN 2.0.2 (OMG, 2014).

Tabla 21

Procesos de negocio modelados

Proceso	Tipo	Participantes (pools)	Figura	Casos de uso
Recepción de facturas y declaración mensual	AS-IS	Distribuidor, bodega, SUNAT	5	—
Registro al recibir y cierre asistido	TO-BE	Distribuidor, bodega (bodeguero y app), SUNAT	6	CU-01 a CU-08
Registrar factura con IA	Subproceso	App (bodeguero, captura, motor de extracción, reglas)	7	CU-01, CU-02
Cierre mensual y declaración	Subproceso	Bodega, contador externo	28	CU-03, CU-05 a CU-08, CU-11
Publicar y actualizar el modelo	Subproceso	Equipo, Hugging Face y Google Play, app	29	CU-09

Nota. Elaboración propia.

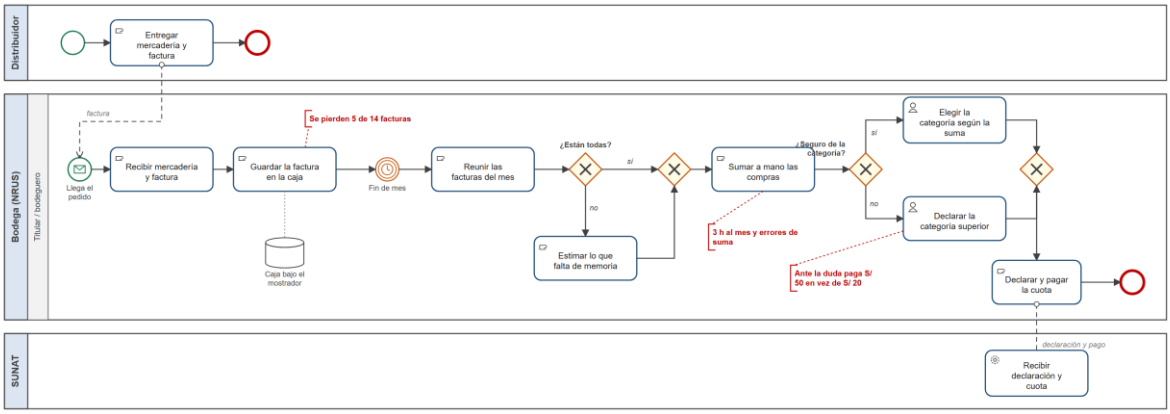
3.5.3. Diagramas de procesos

a) Proceso actual (AS-IS)

El proceso actual tiene tres participantes. El distribuidor entrega la mercadería con la factura; el bodeguero la recibe y la guarda en una caja; y recién al fin de mes —un evento de temporizador— reúne las facturas, estima las que faltan, suma a mano y decide la categoría. La compuerta «¿Seguro de la categoría?» es donde se origina el pago en exceso: cuando la respuesta es no, el titular declara la categoría superior. Las anotaciones en rojo marcan los tres puntos de error que el diagnóstico cuantificó.

Figura 4

Proceso actual (AS-IS) de recepción de facturas y declaración del NRUS



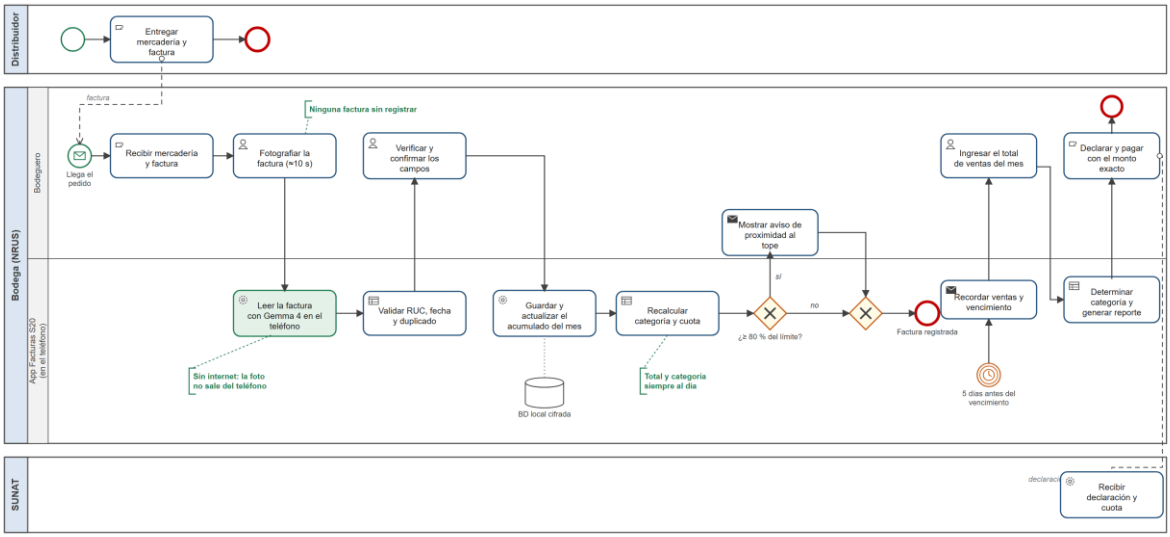
Nota. Elaboración propia con la notación BPMN 2.0.2 (OMG, 2014).

b) Proceso propuesto (TO-BE)

En el proceso propuesto la bodega se divide en dos carriles: el bodeguero y la aplicación en su teléfono. La factura se fotografía en el momento en que llega, la lectura la hace Gemma 4 dentro del teléfono y el bodeguero solo verifica. El acumulado y la categoría se recalculan con cada factura, y la compuerta «¿≥ 80 % del límite?» dispara un aviso antes de que el problema ocurra. El cierre mensual deja de ser una tarea manual: un temporizador recuerda el vencimiento y pide solo el total de ventas. Desaparecen la caja, la suma a mano y la estimación ante la duda. El diagrama es de elaboración propia del equipo, con la notación BPMN 2.0.2 (OMG, 2014), y aplica el rediseño de procesos de Dumas et al. (2018): parte del modelo AS-IS, elimina las tareas que no agregan valor y automatiza las que dependen del cálculo.

Figura 5

Proceso propuesto (TO-BE) con Facturas S20



Nota. Elaboración propia con la notación BPMN 2.0.2 (OMG, 2014).

Tabla 22

Comparación del proceso actual y el propuesto

Aspecto	Proceso actual (AS-IS)	Proceso propuesto (TO-BE)
Momento del registro	Fin de mes, si se registra	Al recibir la factura
Tareas manuales del titular	Guardar, reunir, estimar, sumar, decidir, declarar	Fotografiar, verificar, ingresar ventas, declarar
Punto de decisión de la categoría	Juicio del titular ante la duda	Motor de reglas con el monto real
Tiempo mensual dedicado	≈ 3 horas al cierre	≈ 10 s por factura y un campo al cierre
Sustento documental	Facturas en papel, 64 % conservadas	Imagen de cada factura y reporte PDF
Avisos preventivos	Ninguno	80 % y 100 % del límite, topes anuales y vencimiento

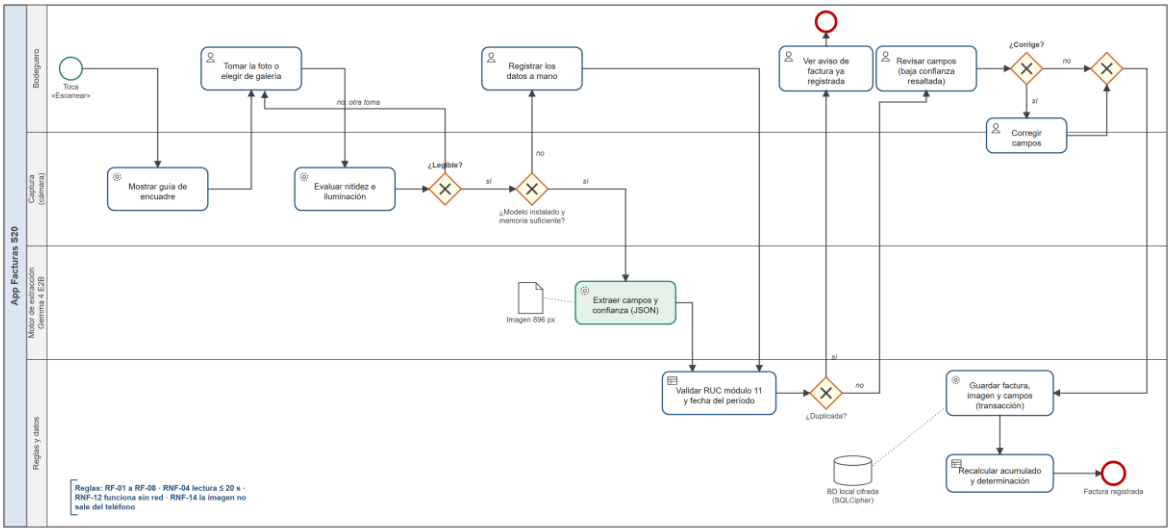
Nota. Elaboración propia.

c) Subproceso «Registrar factura con IA»

El subproceso detalla el caso de uso principal con sus excepciones. Tiene cuatro carriles dentro de la aplicación. Tres compuertas exclusivas cubren los flujos alternos: si la foto no es legible se pide otra toma; si el modelo no está instalado o la memoria no alcanza se ofrece el registro manual; y si la factura ya existe se muestra el aviso de duplicado y el proceso termina sin registrar. Solo después de la revisión del bodeguero se guarda la factura, en una transacción que incluye la imagen y los campos leídos, y se recalcula la determinación del mes.

Figura 6

Subproceso «Registrar factura con IA» (CU-01 y CU-02)



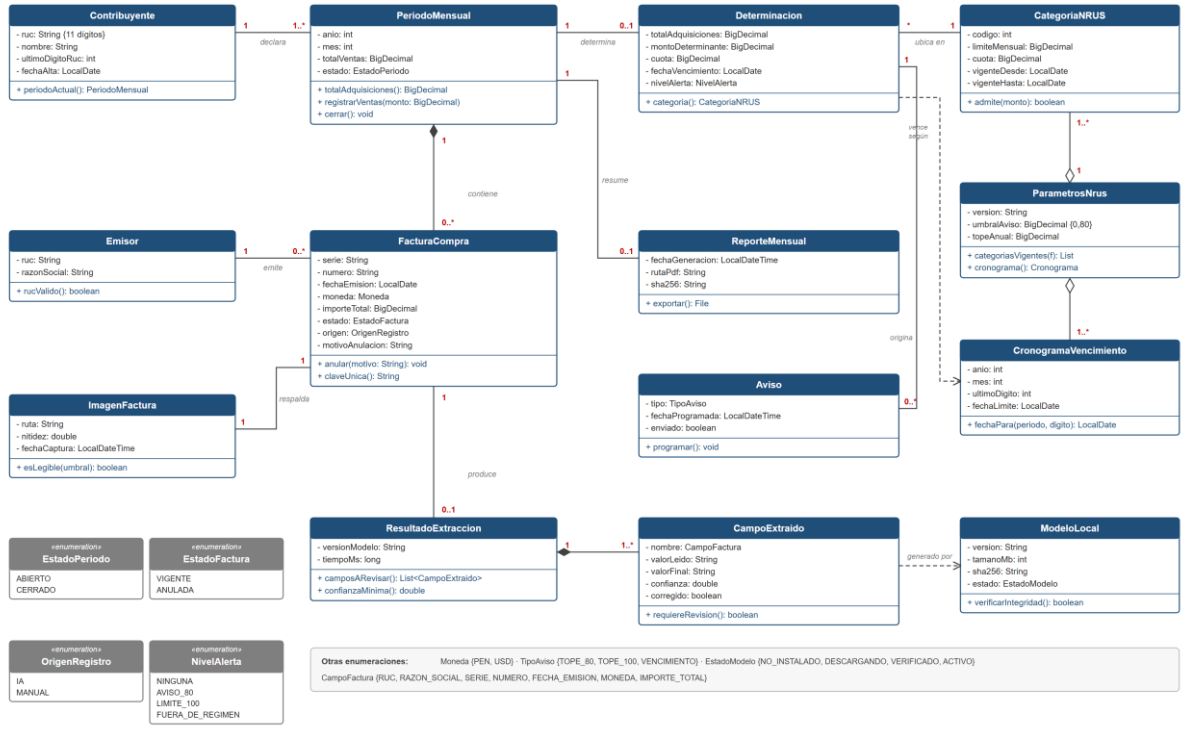
Nota. Elaboración propia con la notación BPMN 2.0.2 (OMG, 2014).

Los subprocesos de cierre mensual y de publicación del modelo se presentan en el Anexo K (Figuras 26 y 27).

3.5.4. Diagrama de clases

El diseño de clases tiene dos vistas. El modelo del dominio (Figura 7) contiene 14 clases y las enumeraciones que fijan los estados válidos. Respecto del primer avance se agregaron ParametrosNrus, que agrupa en una versión las categorías y el cronograma para que puedan actualizarse sin modificar el código, y Aviso, que representa los recordatorios programados; FacturaCompra incorpora su origen (IA o manual) y el motivo de anulación, y CampoExtraido distingue el valor leído del valor final para medir la exactitud en uso.

Figura 7
Diagrama de clases del dominio

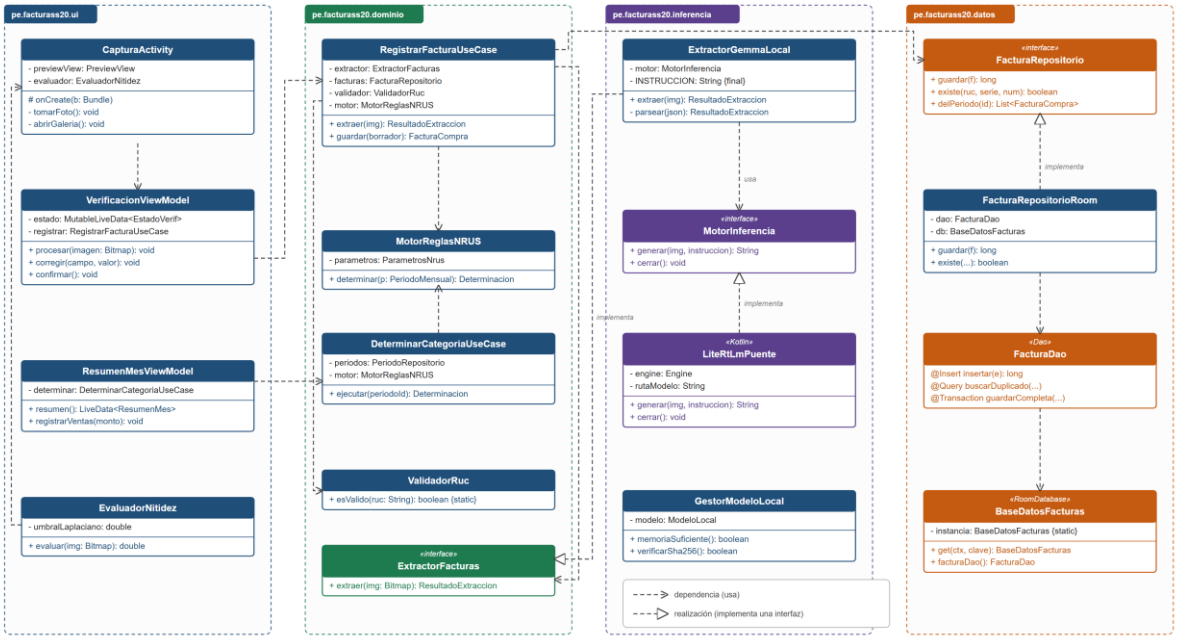


Nota. Elaboración propia.

La segunda vista (Figura 8) muestra las clases de diseño que implementan el flujo CU-01 en las cuatro capas. Se aplican tres buenas prácticas: inversión de dependencias (RegistrarFacturaUseCase depende de las interfaces ExtractorFacturas y FacturaRepositorio, no de sus implementaciones), responsabilidad única (el ViewModel solo gestiona estado; el caso de uso solo orquesta) y encapsulamiento (atributos privados, montos con BigDecimal y enumeraciones en lugar de cadenas).

Figura 8

Diagrama de clases de diseño del flujo de registro



Nota. Elaboración propia.

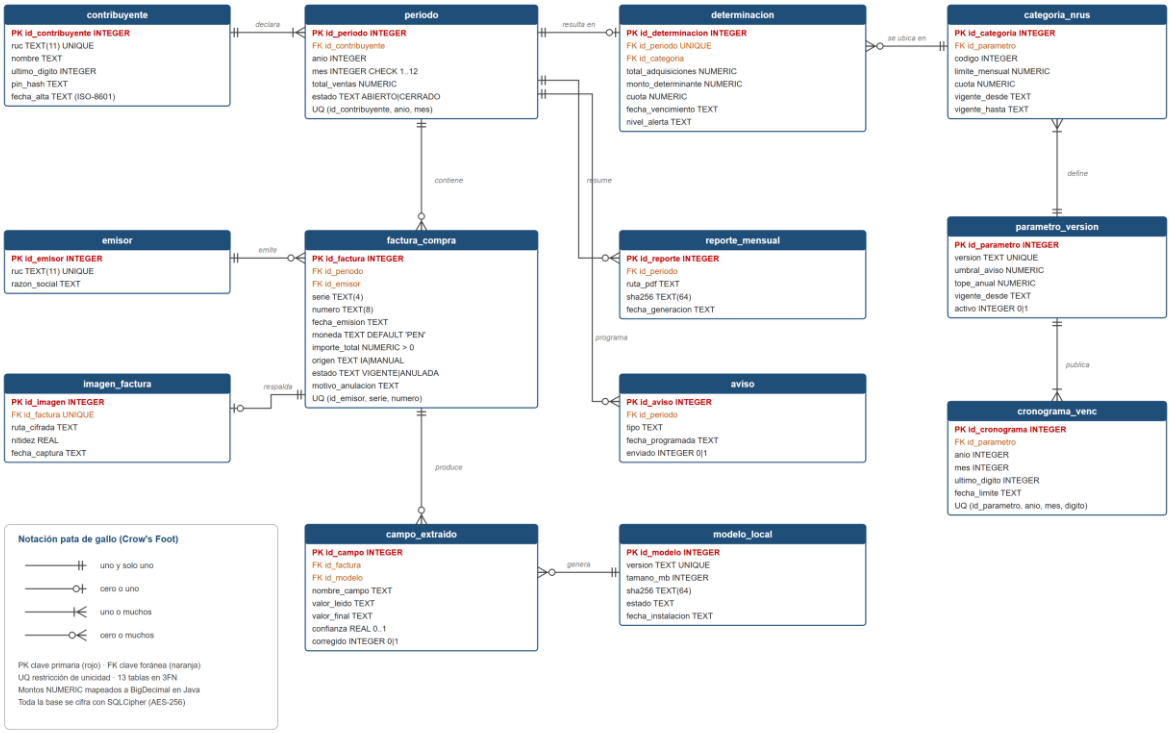
El diccionario de clases, con la responsabilidad de cada una, está en el Anexo L.

3.5.5. Diagrama entidad-relación

La solución tiene una sola base de datos: SQLite dentro del teléfono, administrada con Room y cifrada con SQLCipher. Es la única fuente de verdad: contiene las facturas, sus imágenes, los campos leídos, los períodos y su determinación. Tiene 13 tablas normalizadas hasta la tercera forma normal (Figura 9). Las categorías y el cronograma dependen de una versión de parámetros, de modo que el histórico conserva la norma con la que se calculó cada mes.

Figura 9

Diagrama entidad-relación de la base local



Nota. Elaboración propia.

Respecto del primer avance se retiró la base del servidor de respaldo: no existen cuentas en línea, respaldos remotos ni tablas de administración. Cuando el titular necesita revisar sus datos en una PC, la aplicación los exporta desde esta misma base a archivos CSV (apartado 3.6.8).

3.5.6. Diseño de base de datos

a) Diseño lógico

El diseño lógico parte de las entidades del dominio y aplica la normalización. En primera forma normal todos los atributos son atómicos: la serie y el número se separan, y los campos leídos por el modelo se guardan como filas de campo_extraido en lugar de columnas repetidas. En segunda forma normal los datos del emisor salen de la factura a su propia tabla, porque dependen solo del RUC del emisor. En tercera forma normal la cuota no se repite en la determinación como dato derivado de la categoría sin más: se conserva porque es el valor histórico efectivamente calculado, y la categoría vigente se referencia por clave. La Tabla 23 resume las reglas de integridad.

Tabla 23

Reglas de integridad del modelo lógico

Regla	Implementación	Requerimiento
Un período por contribuyente y mes	UNIQUE (id_contribuyente, anio, mes)	RF-08

Regla	Implementación	Requerimiento
Una factura no se registra dos veces	UNIQUE (id_emisor, serie, numero)	RF-07
Importe positivo y moneda válida	CHECK (importe_total > 0), moneda IN ('PEN','USD')	RF-06
RUC de 11 dígitos	CHECK (length(ruc) = 11) + validación módulo 11 en el dominio	RF-06, RF-19
Una sola determinación por período	id_periodo UNIQUE en determinacion	RF-10
La factura anulada no se borra	estado VIGENTE | ANULADA con motivo_anulacion	RF-18
Cada campo leído conserva la versión del modelo	FK id_modelo en campo_extraido	RNF-01, RNF-19

Nota. Elaboración propia.

b) Diseño físico

El esquema se implementa en SQLite mediante Room y se cifra completo con SQLCipher (AES-256); la clave se genera en el teléfono y se protege con Android Keystore. Las claves primarias son INTEGER con autoincremento, las fechas se guardan como TEXT en formato ISO-8601 y los montos como NUMERIC, que Room convierte a BigDecimal con un TypeConverter. Las claves foráneas se activan al abrir la base (PRAGMA foreign_keys = ON) y los cambios de esquema se aplican con migraciones de Room versionadas. A continuación se muestran la entidad Room principal y un extracto del DDL de SQLite; el script completo de las 13 tablas está en el Anexo M.

FacturaCompraEntity.java — entidad Room de la base local

```
@Entity(tableName = "factura_compra",
        foreignKeys = {
            @ForeignKey(entity = PeriodoEntity.class, parentColumns = "id_periodo", childColumns =
"id_periodo"),
            @ForeignKey(entity = EmisorEntity.class, parentColumns = "id_emisor", childColumns =
"id_emisor")},
        indices = {
            @Index(value = {"id_emisor", "serie", "numero"}, unique = true),
            @Index(value = {"id_periodo", "estado"})})
public class FacturaCompraEntity {
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) @ColumnInfo(name = "id_factura") public long id;
    @ColumnInfo(name = "id_periodo") public long idPeriodo;
    @ColumnInfo(name = "id_emisor") public long idEmisor;
    @NonNull public String serie;
    @NonNull public String numero;
    @ColumnInfo(name = "fecha_emision") @NonNull public String fechaEmision;   // ISO-8601
    @NonNull public String moneda = "PEN";
    @ColumnInfo(name = "importe_total") @NonNull public BigDecimal importeTotal; // TypeConverter a
NUMERIC
    @NonNull public String origen;          // IA | MANUAL
    @NonNull public String estado = "VIGENTE";
    @ColumnInfo(name = "motivo_anulacion") public String motivoAnulacion;
}
```

Extracto del DDL de la base local (SQLite)

```
CREATE TABLE modelo_local (
  id_modelo         INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  version           TEXT NOT NULL UNIQUE,
  tamano_mb         INTEGER NOT NULL,
  sha256            TEXT NOT NULL CHECK (length(sha256) = 64),
  estado            TEXT NOT NULL CHECK (estado IN
('NO_INSTALADO','DESCARGANDO','VERIFICADO','ACTIVO')),
  ruta              TEXT,
  fecha_instalacion TEXT
);
CREATE TABLE parametro_version (
  id_parametro      INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  version           TEXT NOT NULL UNIQUE,            -- p. ej. 2026.1, leída de
assets/parametros_nrus.json
  umbral_aviso      NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0.80,
  tope_anual        NUMERIC NOT NULL,
  vigente_desde     TEXT NOT NULL,
  activo            INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (activo IN (0,1))
);
CREATE TABLE categoria_nrus (
  id_categoria      INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_parametro      INTEGER NOT NULL REFERENCES parametro_version(id_parametro),
  codigo            INTEGER NOT NULL,
  limite_mensual    NUMERIC NOT NULL,
  cuota             NUMERIC NOT NULL,
  UNIQUE (id_parametro, codigo)
);
```

c) Consideraciones de seguridad

Tabla 24

Medidas de seguridad del diseño de datos

Amenaza	Medida	Dónde	RNF
Robo o pérdida del teléfono	Base cifrada con SQLCipher (AES-256); clave protegida por Android Keystore; acceso con PIN o huella	Teléfono	RNF-15
Lectura de imágenes desde otras apps	Imágenes cifradas en el almacenamiento interno de la app, no en la galería	Teléfono	RNF-14
Envío de datos a terceros	No hay servidor ni cuentas en línea; la única conexión de la app descarga el modelo	Teléfono	RNF-16
Acceso no autorizado a la app	PIN guardado con hash y sal, espera tras 3 intentos fallidos, huella con BiometricPrompt	Teléfono	RNF-15
Inyección SQL	Consultas parametrizadas con Room (@Query con parámetros)	Teléfono	RNF-15
Exposición del archivo exportado	Solo se genera a pedido del titular, con aviso de que no va cifrado; se entrega por el selector de archivos	Teléfono	RNF-14
Manipulación del modelo	Verificación de SHA-256 antes de activar el archivo descargado	Teléfono	RNF-19
Pérdida de datos por cierre inesperado	Escritura transaccional (@Transaction) de factura, imagen y campos	Teléfono	RNF-13
Pérdida del teléfono sin respaldo remoto	La app sugiere exportar al cerrar cada mes; los reportes PDF compartidos sirven de sustento	Teléfono	RNF-14

Nota. Elaboración propia.

d) Índices y volumen esperado

Con 14 a 22 facturas al mes por bodega, la base local crece en menos de 300 filas de facturas al año y alrededor de 2 000 filas de campos leídos; el mayor volumen son las imágenes, de 200 a 400 kB cada una. Los índices se definen para las consultas frecuentes: facturas del período por estado (lista del mes y acumulado), búsqueda de duplicado por emisor, serie y número, y cronograma por año, mes y dígito. Un archivo exportado de un mes con imágenes pesa entre 3 y 9 MB.

3.5.7. Diseño de interfaces

Las interfaces se diseñaron a partir del proceso mejorado (TO-BE): cada tarea del carril del bodeguero tiene una pantalla y cada tarea automática de la aplicación tiene una respuesta visible en la interfaz. La Tabla 25 muestra esa correspondencia. El sistema de diseño (colores, tipografía, componentes y reglas de UX) se presenta en la Figura 10 y se detalla en el Anexo O.

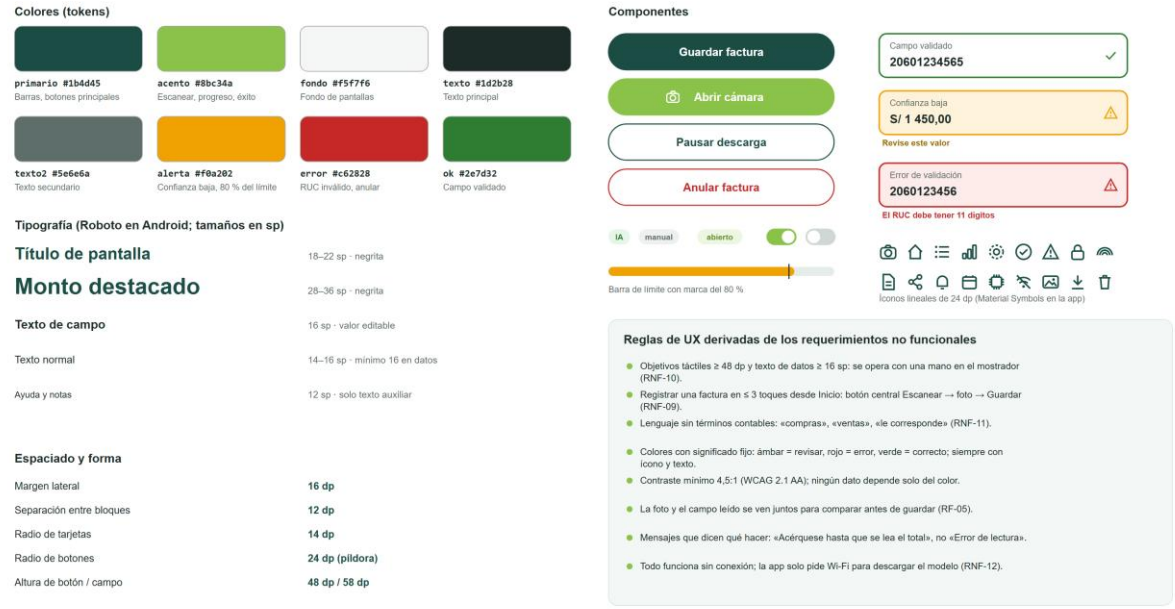
Tabla 25

Correspondencia entre las tareas del proceso TO-BE y las pantallas

Tarea del proceso propuesto	Carril	Pantalla
Fotografiar la factura	Bodeguero	P05 Guía de captura, P06 Cámara con encuadre
Leer la factura con Gemma 4 en el teléfono	App	P07 Lectura en el teléfono
Validar RUC, fecha y duplicado	App	P08 Verificación (campos validados), P09 Aviso de duplicado
Verificar y confirmar los campos	Bodeguero	P08 Verificación de datos
Guardar y actualizar el acumulado	App	P10 Factura guardada, P04 Inicio
Mostrar aviso de proximidad al tope	App	P04 Inicio, P10, P14 Categoría y cuota
Recordar ventas y vencimiento	App	Notificación local, P15 Vencimiento
Ingresar el total de ventas del mes	Bodeguero	P13 Ventas del mes
Determinar categoría y generar reporte	App	P14 Categoría y cuota, P16 Reporte mensual
Cerrar el mes	Bodeguero	P17 Historial y cierre de mes
Exportar los datos para revisarlos en una PC	Bodeguero	P20 Exportar datos (desde P17 o P18)

Nota. Elaboración propia.

Figura 10
Sistema de diseño de Facturas S20



Nota. Elaboración propia.

3.5.8. Tecnologías utilizadas

Tabla 26
Tecnologías de la solución

Capa o función	Tecnología	Uso en el proyecto
Lenguaje de la app	Java 17 (Android); Kotlin solo en un archivo	Todo el código de la app; puente con LiteRT-LM
Plataforma móvil	Android SDK, minSdk 26 (Android 8.0)	Aplicación nativa para teléfonos Android
Interfaz	Material Components 3, Navigation, ViewBinding	Pantallas P01–P20 y navegación
Cámara	CameraX	Vista previa, captura y medición de nitidez
IA en el teléfono	LiteRT-LM (litertlm-android) y Gemma 4 E2B ajustado (.litertlm)	Lectura de la factura sin conexión
Persistencia local	Room con SQLCipher	Base local cifrada de 13 tablas
Tareas en segundo plano	WorkManager y notificaciones locales	Recordatorios y descarga del modelo
Seguridad local	BiometricPrompt, Android Keystore	Acceso con huella o PIN, claves de cifrado
Reportes	android.graphics.pdf.PdfDocument	Reporte mensual en PDF
Exportación	Storage Access Framework, FileProvider, java.util.zip	Archivo ZIP con CSV, imágenes y PDF para la PC
Distribución	Google Play y repositorio público de Hugging Face	Instalación de la app y descarga única del modelo
Entrenamiento	Python, Unsloth, TRL, Google Colab con GPU	Ajuste fino y conversión del modelo (fuera del producto)

Capa o función	Tecnología	Uso en el proyecto
Diseño y documentación	Figma o Penpot (mockups), SVG, Markdown, Git	Prototipo, diagramas y documentación técnica
Pruebas	JUnit 5, Espresso, pruebas instrumentadas de Room	Pruebas unitarias, de interfaz y de datos

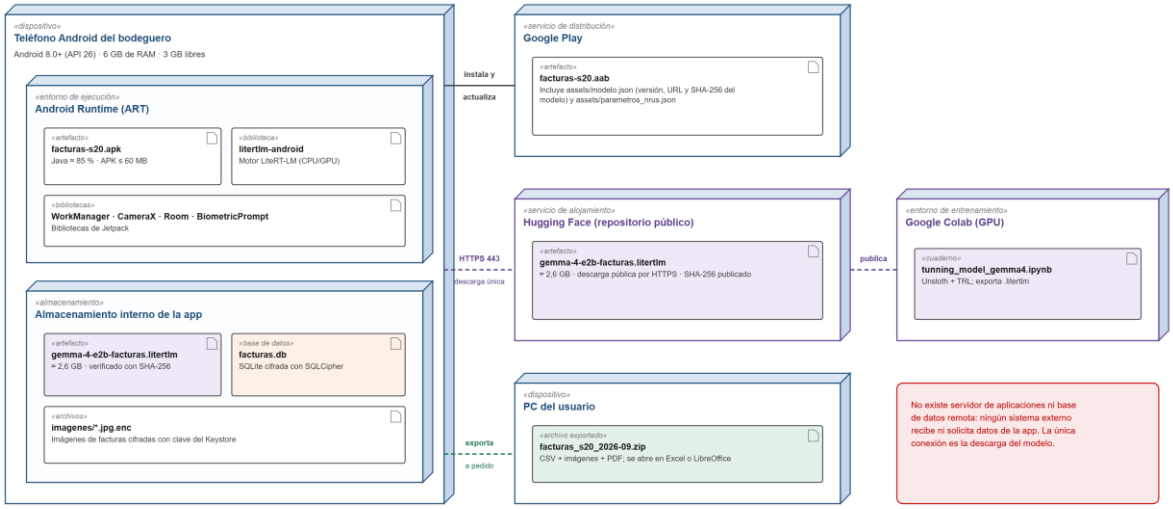
Nota. Elaboración propia.

3.5.9. Arquitectura tecnológica

El diagrama de despliegue (Figura 11) muestra dónde se ejecuta cada artefacto. El teléfono aloja la APK, el motor LiteRT-LM, el archivo del modelo, la base SQLite cifrada y las imágenes: es el único nodo donde se ejecuta el producto. Google Play distribuye la aplicación con el manifiesto del modelo y los parámetros del NRUS; el archivo del modelo se descarga una sola vez por HTTPS desde el repositorio público de Hugging Face y se verifica con su SHA-256; y Google Colab solo interviene para entrenar y publicar nuevas versiones. La PC del usuario recibe el archivo exportado solo cuando él lo decide. No hay servidor de aplicaciones ni base de datos remota.

Figura 11

Diagrama de despliegue de la arquitectura tecnológica



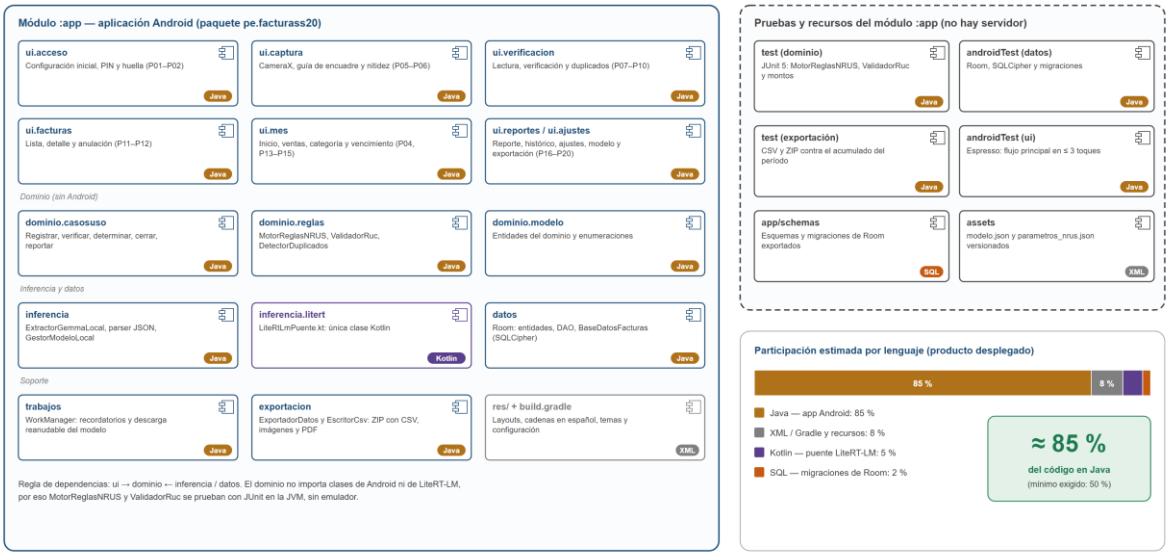
Nota. Elaboración propia.

3.5.10. Componentes desarrollados en Java

La Figura 12 muestra los componentes del producto y su lenguaje. Solo el puente con LiteRT-LM está en Kotlin, porque la API del motor es Kotlin; el resto de la app está en Java. La participación estimada de Java es de alrededor de 85 %, por encima del 50 % exigido (Tabla 27).

Figura 12

Componentes desarrollados en Java y participación por lenguaje



Nota. Elaboración propia.

Tabla 27

Composición estimada del código del producto

Componente	Lenguaje	Participación estimada
App Android: presentación, dominio, datos y exportación	Java	≈ 85 %
Puente de inferencia con LiteRT-LM	Kotlin	≈ 5 %
Layouts, recursos y configuración	XML / Gradle	≈ 8 %
Migraciones de Room	SQL	≈ 2 %
Total Java		**≈ 85 %**

Nota. Elaboración propia.

Estructura de paquetes de la aplicación

```
pe.facturass20
├── ui/                 Activities, Fragments y ViewModels (Java)
│   ├── acceso/         P01 ConfiguracionFragment, P02 AccesoFragment
│   ├── inicio/         P04 InicioFragment, InicioViewModel
│   ├── captura/        P05 GuiaFragment, P06 CapturaActivity, EvaluadorNitidez
│   ├── verificacion/   P07 LecturaFragment, P08 VerificacionFragment, P09, P10
│   ├── facturas/       P11 ListaFacturasFragment, P12 DetalleFacturaFragment
│   ├── mes/            P13 VentasFragment, P14 CategoriaFragment, P15 VencimientoFragment
│   ├── reportes/       P16 ReporteFragment, P17 HistorialFragment
│   ├── ajustes/        P18 AjustesFragment, P03 PreparacionModeloFragment, P19 RegistroManualFragment
│   └── exportacion/    P20 ExportarDatosFragment, ExportarDatosViewModel
├── dominio/            Java puro, sin dependencias de Android
│   ├── modelo/         Contribuyente, PeriodoMensual, FacturaCompra, Determinacion, ...
│   ├── casosuso/       RegistrarFactura, DeterminarCategoria, CerrarPeriodo, GenerarReporte,
ExportarDatos, ...
│   ├── reglas/         MotorReglasNRUS, ValidadorRuc, DetectorDuplicados
│   └── puertos/        ExtractorFacturas, FacturaRepositorio, PeriodoRepositorio (interfaces)
├── inferencia/         ExtractorGemmaLocal, ParserRespuesta, GestorModeloLocal
│   └── litert/         LiteRtLmPuente.kt  ← único archivo Kotlin
├── datos/              Room: entidades, DAO, BaseDatosFacturas (SQLCipher), repositorios
├── trabajos/           Workers de recordatorio y de descarga del modelo
└── exportacion/        ExportadorDatos, EscritorCsv (ZIP con CSV, imágenes y PDF)
```

MotorReglasNRUS.java — determinación de categoría, cuota y vencimiento

```
public final class MotorReglasNRUS {

    private final ParametrosNrus parametros;   // límites, cuotas y cronograma versionados

    public MotorReglasNRUS(ParametrosNrus parametros) {
        this.parametros = parametros;
    }

    public Determinacion determinar(PeriodoMensual periodo) {
        BigDecimal adquisiciones = periodo.totalAdquisiciones();
        BigDecimal ingresos = periodo.getTotalVentas();
        // La categoría se define por el mayor de los dos montos del mes
        BigDecimal determinante = adquisiciones.max(ingresos);

        CategoriaNRUS categoria = parametros.categoriasVigentes(periodo.fechaInicio())
                .stream()
                .filter(c -> c.admite(determinante))
                .findFirst()
                .orElseThrow(() -> new FueraDeRegimenException(determinante));

        BigDecimal umbral = categoria.getLimiteMensual().multiply(parametros.umbralAviso()); // 0,80
        boolean alertaTope = determinante.compareTo(umbral) >= 0;

        int digito = periodo.getContribuyente().getUltimoDigitoRuc();
        LocalDate vencimiento = parametros.cronograma().fechaPara(periodo, digito);

        return new Determinacion(periodo, categoria, adquisiciones, determinante,
                categoria.getCuota(), vencimiento, alertaTope);
    }
}
```

ValidadorRuc.java — validación del RUC con dígito verificador módulo 11

```
public final class ValidadorRuc {

    private static final int[] PESOS = {5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2};

    public static boolean esValido(String ruc) {
        if (ruc == null || !ruc.matches("(10|15|17|20)\\d{9}")) return false;
        int suma = 0;
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            suma += (ruc.charAt(i) - '0') * PESOS[i];
        }
        int digito = 11 - (suma % 11);
        if (digito == 10) digito = 0;
        else if (digito == 11) digito = 1;
        return digito == ruc.charAt(10) - '0';
    }
}
```

MotorInferencia.java y ExtractorGemmaLocal.java — extracción en el teléfono

```
/** Contrato del motor de inferencia: el dominio no conoce LiteRT-LM. */
public interface MotorInferencia {
    String generar(Bitmap imagen, String instruccion) throws InferenciaException;
}

public final class ExtractorGemmaLocal {

    static final String INSTRUCCION =
        "Extrae de esta factura peruana: ruc, razon_social, serie, numero, "
      + "fecha_emision (YYYY-MM-DD), moneda e importe_total. "
      + "Responde solo JSON con 'valor' y 'confianza' por campo.";

    private final MotorInferencia motor;   // implementado por LiteRtLmPuente (Kotlin)

    public ExtractorGemmaLocal(MotorInferencia motor) { this.motor = motor; }

    public ResultadoExtraccion extraer(Bitmap imagen) throws InferenciaException {
        long inicio = SystemClock.elapsedRealtime();
        String json = motor.generar(Imagenes.redimensionar(imagen, 896), INSTRUCCION);
        long tiempoMs = SystemClock.elapsedRealtime() - inicio;
        return ResultadoExtraccion.desdeJson(json, ModeloLocal.versionInstalada(), tiempoMs);
    }
}
```

ExportadorDatos.java — exportación de los datos del período a un archivo ZIP

```
public class ExportadorDatos implements ExportadorArchivos {

    private final FacturaRepositorio facturas;
    private final AlmacenImagenes imagenes;

    public ExportadorDatos(FacturaRepositorio facturas, AlmacenImagenes imagenes) {
        this.facturas = facturas;
        this.imagenes = imagenes;
    }

    /** Escribe el ZIP en el destino que eligió el usuario con el selector de archivos. No usa la red.
*/
    @Override
    public void exportar(SolicitudExportacion solicitud, OutputStream destino) throws IOException {
        List<FacturaCompra> delPeriodo = facturas.delPeriodo(solicitud.idPeriodo());
        try (ZipOutputStream zip = new ZipOutputStream(destino)) {
            zip.putNextEntry(new ZipEntry("facturas.csv"));
            EscritorCsv.escribirFacturas(delPeriodo, zip);          // UTF-8 con BOM, separador ;
            zip.closeEntry();
            if (solicitud.incluirImagenes()) {
                for (FacturaCompra f : delPeriodo) {
                    zip.putNextEntry(new ZipEntry("imagenes/" + f.serieNumero() + ".jpg"));
                    imagenes.descifrarEn(f.idImagen(), zip);         // se descifra solo para exportar
                    zip.closeEntry();
                }
            }
        }
    }
}
```

3.6. Diseño del prototipo

3.6.1. Herramienta utilizada para el prototipo

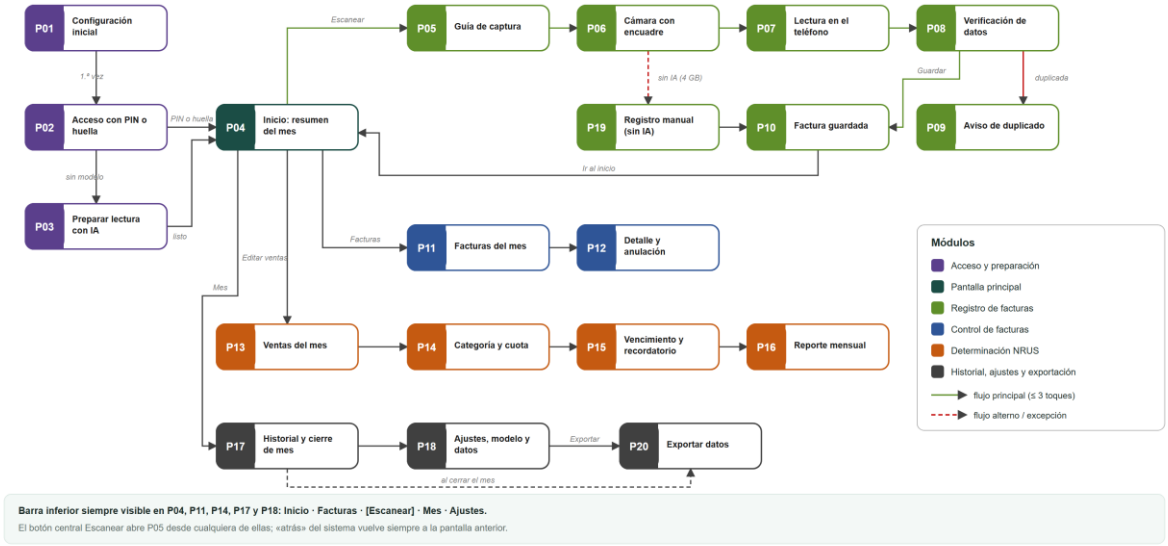
El prototipo se elaboró como *mockups* de alta fidelidad en formato vectorial SVG, con un sistema de componentes propio (botones, campos con estados, tarjetas, insignias, barra de navegación) que reproduce la línea gráfica de la iteración final de diseño del equipo. Los archivos SVG se abren y editan en Figma o Penpot, herramientas de prototipado equivalentes

a Balsamiq, donde se enlazan las pantallas para la navegación interactiva. Cada pantalla se exporta también como imagen PNG para este informe (Anexo Q).

3.6.2. Diseño general del prototipo

El prototipo tiene 20 pantallas móviles agrupadas en seis módulos y el reporte mensual en PDF. La navegación principal usa una barra inferior con cuatro destinos (Inicio, Facturas, Mes y Ajustes) y un botón central de Escanear, de modo que el registro de una factura está siempre a un toque. La Figura 13 muestra el mapa de navegación completo.

Figura 13
Mapa de navegación del prototipo



Nota. Elaboración propia.

3.6.3. Prototipo de la solución

Tabla 28
Pantallas del prototipo y requerimientos que cubren

N.º	Pantalla	Módulo	Función	Requerimientos
P01	Configuración inicial	Acceso	RUC validado, nombre del negocio y del titular	RF-06, RF-19
P02	Acceso con PIN o huella	Acceso	Ingreso protegido	RF-19
P03	Preparar lectura con IA	Acceso	Comprobación del equipo y descarga verificada del modelo	RF-20
P04	Inicio: resumen del mes	Principal	Compras, ventas, categoría, cuota, barra al límite, vencimiento	RF-08, RF-10 a RF-13
P05	Guía de captura	Registro	Consejos de foto; acceso a cámara o galería	RF-01, RF-03
P06	Cámara con encuadre	Registro	Marco de encuadre, nitidez y luz en vivo	RF-01 a RF-03

N.º	Pantalla	Módulo	Función	Requerimientos
P07	Lectura en el teléfono	Registro	Progreso por campo de Gemma 4 sin conexión	RF-04
P08	Verificación de datos	Registro	Imagen y campos; baja confianza resaltada	RF-05, RF-06
P09	Aviso de duplicado	Registro	Detecta la factura ya registrada	RF-07
P10	Factura guardada	Registro	Confirmación y acumulado actualizado	RF-08, RF-12
P11	Facturas del mes	Control	Lista por semana, filtros y total	RF-08
P12	Detalle y anulación	Control	Datos leídos y anulación con motivo	RF-18
P13	Ventas del mes	NRUS	Un solo campo para el total de ventas	RF-09
P14	Categoría y cuota	NRUS	Monto determinante, tabla vigente y avisos	RF-10 a RF-12, RF-22
P15	Vencimiento y recordatorio	NRUS	Fecha según el RUC y recordatorios	RF-13, RF-14
P16	Reporte mensual	Reportes	Vista previa del PDF y compartir	RF-15, RF-16
P17	Historial y cierre de mes	Reportes	Cierre del mes, meses cerrados, tope anual	RF-12, RF-17
P18	Ajustes, modelo y datos	Ajustes	Negocio, seguridad, modelo, parámetros vigentes y acceso a exportar	RF-19 a RF-22
P19	Registro manual (sin IA)	Registro	Registro validado cuando el equipo no alcanza	RF-01, RF-06
P20	Exportar datos	Exportación	ZIP con CSV, imágenes y PDF para analizar en una PC	RF-21

Nota. Elaboración propia.

3.6.4. Diseño de la pantalla principal

La pantalla de inicio (P04) responde en un vistazo las tres preguntas del bodeguero: cuánto compró en el mes, qué categoría y cuota le corresponden, y hasta cuándo tiene para declarar. La tarjeta superior muestra el total de compras en tamaño grande y una barra de progreso hacia el límite de la categoría con una marca en el 80 %; cuando se supera esa marca la barra y el texto cambian a ámbar. Debajo están las ventas del mes (editables), la categoría y la cuota, el vencimiento con los días que faltan y las últimas facturas. El botón central Escanear inicia el registro.

Figura 14
Pantalla principal (P04): resumen del mes



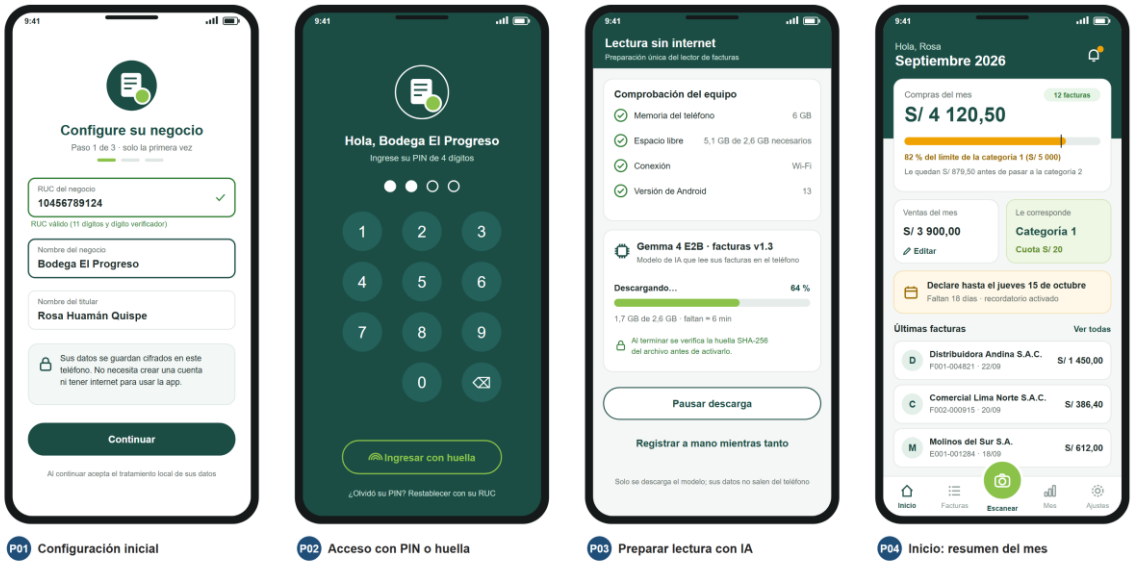
Nota. Elaboración propia.

3.6.5. Diseño de módulos

Las Figuras 15 a 19 presentan las pantallas agrupadas por módulo.

Figura 15

Módulo de acceso y configuración (P01–P04)



Nota. Elaboración propia.

Figura 16

Módulo de registro de facturas (P05–P08)



Nota. Elaboración propia.

Figura 17

Módulo de control de facturas (P09–P12)

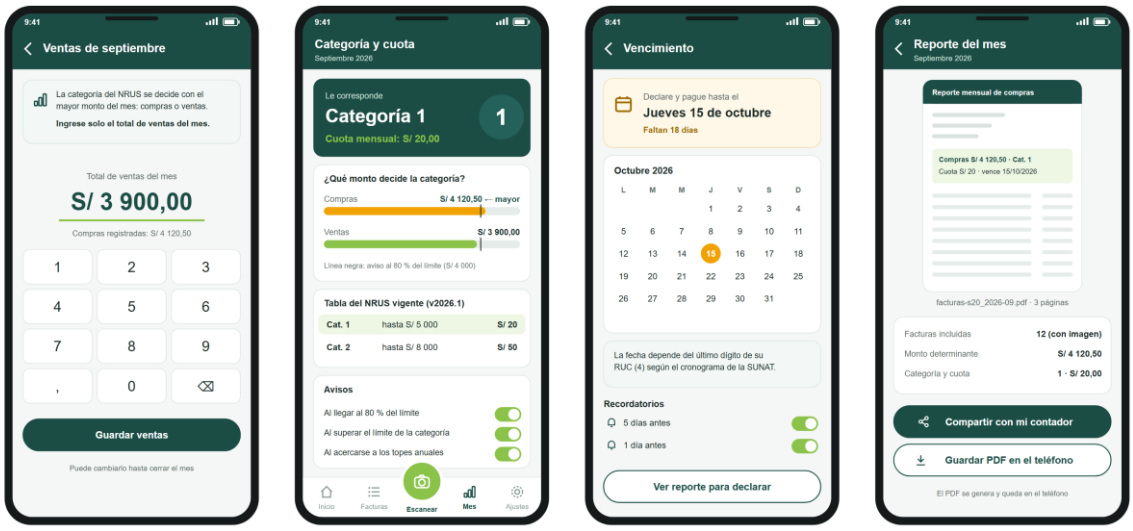


P09 Aviso de duplicado P10 Factura guardada P11 Facturas del mes P12 Detalle y anulación

Nota. Elaboración propia.

Figura 18

Módulo de determinación del NRUS (P13–P16)

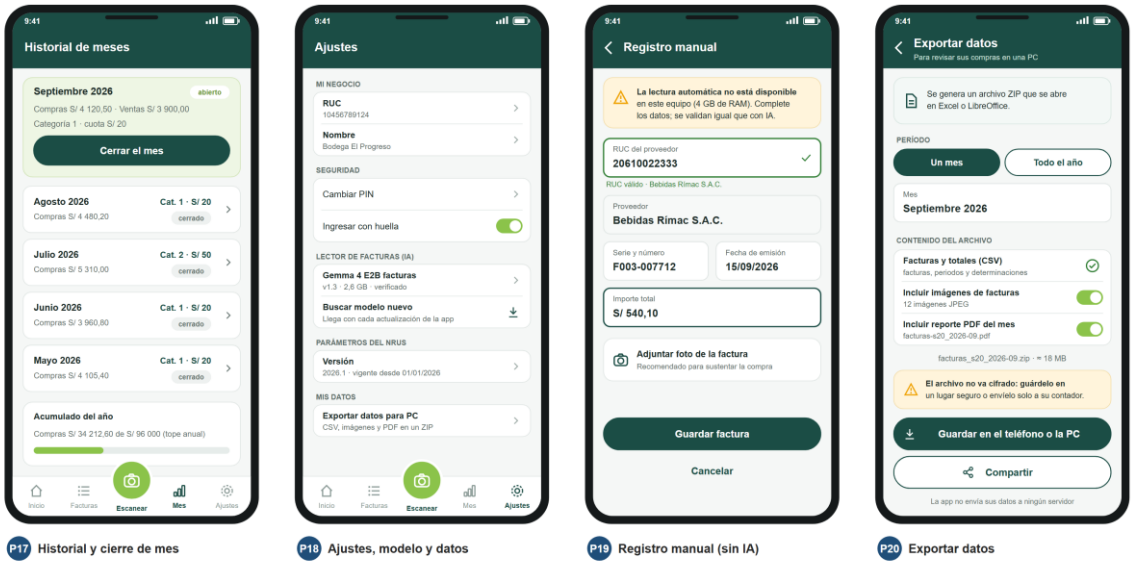


P13 Ventas del mes P14 Categoría y cuota P15 Vencimiento y recordatorio P16 Reporte mensual

Nota. Elaboración propia.

Figura 19

Módulos de historial, ajustes, registro manual y exportación (P17–P20)



Nota. Elaboración propia.

3.6.6. Diseño de los procesos principales

Tabla 29

Procesos principales recorridos en el prototipo

Proceso	Recorrido de pantallas	Toques	Excepciones diseñadas
Registrar una factura	P04 → P06 → P07 → P08 → P10	3 (Escanear, disparar, Guardar)	Foto ilegible (P06), duplicado (P09), sin IA (P19)
Corregir un campo leído	P08 → editar campo → Guardar	2	RUC inválido: el campo se marca en rojo
Anular una factura	P11 → P12 → motivo → Anular	3	Confirmación con el monto que se descuenta
Cerrar el mes y declarar	Notificación → P13 → P14 → P16 → P17	5	Supera topes: alerta de cambio de régimen
Preparar la lectura con IA	P01 → P03 → P04	2	Memoria insuficiente: registro manual
Exportar los datos del mes	P18 → P20 → Guardar en el teléfono o la PC	3	Aviso de archivo sin cifrar; sin imágenes si falta espacio

Nota. Elaboración propia.

3.6.7. Navegación e interacción

Tabla 30

Especificación de interacción

Elemento	Comportamiento
Barra inferior	Visible en P04, P11, P14, P17 y P18; el destino activo en negrita y color primario.

Elemento	Comportamiento
Botón Escanear	Abre P05 la primera vez y directamente P06 cuando el usuario marcó «no volver a mostrar».
Cámara	Evalúa nitidez y luz en cada fotograma; el disparador se habilita cuando ambas son «buenas».
Lectura con IA	Muestra el progreso por campo; se puede cancelar sin perder la foto.
Campos de verificación	Borde verde con visto si se validó, ámbar con triángulo si la confianza es menor al 80 %, rojo si no pasa la validación.
Diálogos	Se usan solo para acciones que no se pueden deshacer (duplicado, anulación).
Mensajes	En lenguaje cotidiano y con la acción a seguir; nunca códigos de error.
Retroalimentación	Vibración corta al capturar; confirmación visual al guardar (P10).
Atrás del sistema	Vuelve a la pantalla anterior; en P08 pide confirmación para descartar la foto.

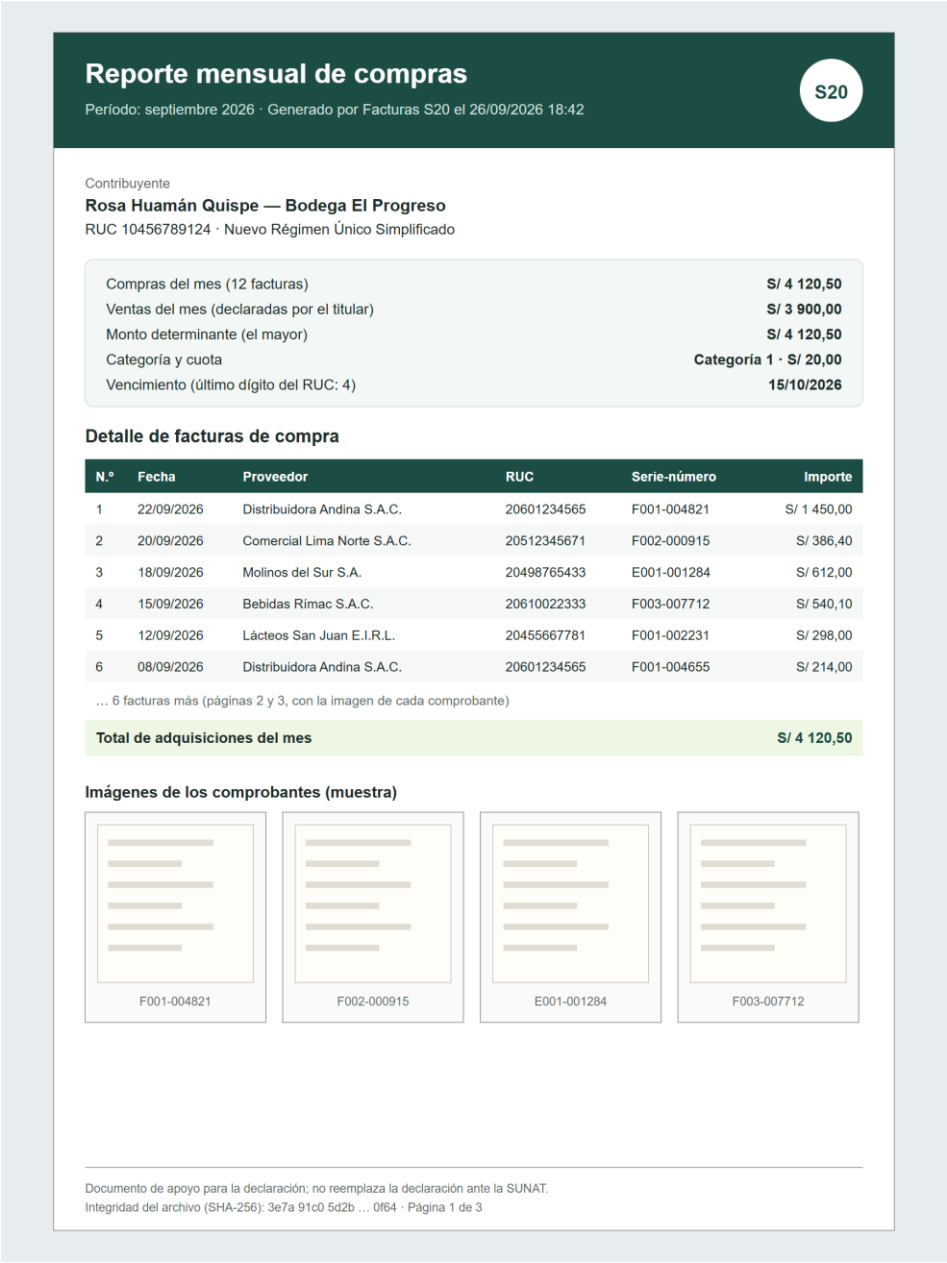
Nota. Elaboración propia.

3.6.8. Diseño de interfaces y reportes

Además de las pantallas móviles se diseñaron las dos salidas que el titular entrega a otras personas. El reporte mensual en PDF (Figura 20) es el documento que el bodeguero usa para declarar o comparte con su contador: resume el monto determinante, la categoría, la cuota y el vencimiento, lista todas las facturas y adjunta sus imágenes. La exportación de datos (P20, Figura 21) genera un archivo ZIP con el contenido de la Tabla 31: los CSV van en UTF-8 y separados por punto y coma para abrirlos directamente en Excel o LibreOffice, de modo que el titular o su contador pueden analizar los datos en una PC sin que la aplicación los envíe a ningún servidor.

Figura 20

Reporte mensual de compras en PDF (página 1)



Reporte mensual de compras

Período: septiembre 2026 · Generado por Facturas S20 el 26/09/2026 18:42

S20

Contribuyente

Rosa Huamán Quispe — Bodega El Progreso

RUC 10456789124 · Nuevo Régimen Único Simplificado

Compras del mes (12 facturas)	**S/ 4 120,50**
Ventas del mes (declaradas por el titular)	**S/ 3 900,00**
Monto determinante (el mayor)	**S/ 4 120,50**
Categoría y cuota	**Categoría 1 · S/ 20,00**
Vencimiento (último dígito del RUC: 4)	**15/10/2026**

Detalle de facturas de compra

N.º	Fecha	Proveedor	RUC	Serie-número	Importe
1	22/09/2026	Distribuidora Andina S.A.C.	20601234565	F001-004821	S/ 1 450,00
2	20/09/2026	Comercial Lima Norte S.A.C.	20512345671	F002-000915	S/ 386,40
3	18/09/2026	Molinos del Sur S.A.	20498765433	E001-001284	S/ 612,00
4	15/09/2026	Bebidas Rímac S.A.C.	20610022333	F003-007712	S/ 540,10
5	12/09/2026	Lácteos San Juan E.I.R.L.	20455667781	F001-002231	S/ 298,00
6	08/09/2026	Distribuidora Andina S.A.C.	20601234565	F001-004655	S/ 214,00

… 6 facturas más (páginas 2 y 3, con la imagen de cada comprobante)

Total de adquisiciones del mes **S/ 4 120,50**

Imágenes de los comprobantes (muestra)

F001-004821 F002-000915 E001-001284 F003-007712

Documento de apoyo para la declaración; no reemplaza la declaración ante la SUNAT.

Integridad del archivo (SHA-256): 3e7a 91c0 5d2b … 0f64 · Página 1 de 3

Nota. Elaboración propia.

Figura 21
Pantalla de exportación de datos (P20)



Nota. Elaboración propia.

Tabla 31
Contenido del archivo de exportación

Archivo	Contenido	Uso en la PC
facturas.csv	Una fila por factura: fecha, RUC y razón social del emisor, serie, número, moneda, importe, origen (IA o manual) y estado	Filtrar, sumar y revisar las compras
periodos.csv	Una fila por mes: total de compras, total de ventas y estado (abierto o cerrado)	Comparar meses
determinaciones.csv	Monto determinante, categoría, cuota, nivel de alerta y fecha de vencimiento por mes	Revisar la declaración
imagenes/ (opcional)	Una imagen JPEG por factura, nombrada con su serie y número	Sustento de cada compra
Reporte PDF (opcional)	Reporte mensual del período exportado	Archivo o impresión

Nota. Elaboración propia.

3.6.9. Validación del prototipo

El prototipo se validó en dos niveles. Primero, el equipo realizó una evaluación heurística con las diez heurísticas de Nielsen y un recorrido cognitivo de las seis tareas de la Tabla 29,

verificando que cada paso tenga una pantalla, una acción visible y una respuesta del sistema. El resultado y las mejoras que introdujo en el diseño están en el Anexo S. Segundo, los requerimientos de usabilidad (registrar una factura con tres toques desde Inicio, objetivos táctiles de al menos 48 dp, texto de datos de al menos 16 sp y lenguaje sin términos contables) se verifican en la aplicación construida, sobre el teléfono de referencia.

3.6.10. Cobertura del 100 % del alcance funcional

La Tabla 32 verifica que cada requerimiento funcional tiene al menos una pantalla que lo implementa. Los 22 requerimientos están cubiertos, lo que representa el 100 % del alcance funcional comprometido.

Tabla 32
Cobertura del alcance funcional en el prototipo

RF	Requerimiento	Pantallas	Cubierto
RF-01	Capturar con guía de encuadre	P05, P06, P19	Sí
RF-02	Evaluar nitidez e iluminación	P06	Sí
RF-03	Importar desde la galería	P05, P06	Sí
RF-04	Extraer campos en el teléfono	P07 (P03 prepara el modelo)	Sí
RF-05	Mostrar campos y resaltar baja confianza	P08	Sí
RF-06	Validar RUC y fecha	P01, P08, P19	Sí
RF-07	Detectar duplicados	P09	Sí
RF-08	Acumular el total mensual	P04, P10, P11	Sí
RF-09	Registrar ventas del mes	P13	Sí
RF-10	Determinar la categoría	P04, P14	Sí
RF-11	Calcular la cuota	P04, P14	Sí
RF-12	Avisos al 80 % y 100 % y topes	P04, P10, P14, P17	Sí
RF-13	Calcular el vencimiento	P04, P15	Sí
RF-14	Notificar el vencimiento	P15 y notificación local	Sí
RF-15	Generar el reporte PDF	P16 y reporte PDF	Sí
RF-16	Compartir el reporte	P16	Sí
RF-17	Cerrar el mes y consultar el histórico	P17	Sí
RF-18	Anular una factura	P12	Sí
RF-19	Configurar contribuyente y acceso	P01, P02, P18	Sí
RF-20	Instalar y actualizar el modelo	P03, P18	Sí
RF-21	Exportar los datos para PC	P17, P18, P20	Sí
RF-22	Aplicar los parámetros del NRUS vigentes	P14, P18	Sí
Total	**22 requerimientos funcionales**		**22 / 22 (100 %)**

Nota. Elaboración propia.

3.6.11. Cobertura del alcance no funcional

Tabla 33
Cobertura del alcance no funcional en el diseño

RNF	Cualidad	Cómo la cubre el diseño
RNF-01 a RNF-03	Exactitud de extracción y del total	P08 obliga a revisar; campo_extraido guarda leído y final para medir la exactitud en uso
RNF-04	Lectura ≤ 20 s	P07 muestra progreso y tiempo restante; imagen a 896 px
RNF-05 a RNF-07	Memoria, tamaño de la app y compatibilidad	P03 comprueba RAM y espacio; modelo descargado aparte; P19 si no alcanza
RNF-08	Reporte legible en cualquier equipo	Reporte en PDF/A (P16)
RNF-09	≤ 3 toques para registrar	Botón central Escanear → disparar → Guardar
RNF-10	Uso con una mano	Objetivos ≥ 48 dp, texto de datos ≥ 16 sp, acciones en la mitad inferior
RNF-11	Lenguaje sencillo	«Compras», «ventas», «le corresponde»; sin términos contables
RNF-12	Funciona sin conexión	Todo el flujo principal es local; la red solo para descargar el modelo
RNF-13	Ningún registro se pierde	Guardado transaccional al pulsar Guardar (P08)
RNF-14 y RNF-15	Privacidad y base cifrada	Mensajes en P01, P07, P16 y P20 (archivo sin cifrar); SQLCipher y PIN o huella (P02)
RNF-16	Ningún dato sale por la red	Sin servidor ni cuentas; la única conexión es la descarga del modelo (P03)
RNF-17 a RNF-19	Mantenibilidad y portabilidad	Versión de parámetros visible (P14, P18); versión del modelo (P18)

Nota. Elaboración propia.

3.7. Validación de la solución

La validación comprueba, antes de construir, que el diseño resuelve el problema planteado y cubre el alcance comprometido. Se realiza con matrices de relación que encadenan el problema, los objetivos, los requerimientos y los elementos del diseño.

3.7.1. Relación problema - objetivos - solución

Tabla 34
Relación entre causas del problema, objetivos y solución

Causa o efecto del problema	Objetivo	Elemento de la solución
Las facturas no se registran al recibirlas	OE1, OE5	Registro por foto (P05–P10) y proceso TO-BE
Cada emisor imprime un formato distinto	OE2, OE3	Gemma 4 E2B con ajuste fino sobre facturas peruanas
No hay señal estable en el mostrador	OE3, OE5	Inferencia local con LiteRT-LM

Causa o efecto del problema	Objetivo	Elemento de la solución
El total se suma a mano y con errores	OE4	Acumulado automático y motor de reglas
Ante la duda se declara la categoría superior	OE4	Determinación con el monto real y avisos
Las facturas se pierden	OE5, OE6	Imagen cifrada, reporte PDF y exportación de datos
No se sabe si la solución funciona	OE7	Métricas de exactitud, tiempo y total mensual

Nota. Elaboración propia.

3.7.2. Relación objetivos - funcionalidades

Tabla 35

Relación entre objetivos específicos y funcionalidades diseñadas

Objetivo	Funcionalidades	Evidencia de diseño
OE1	Proceso actual y propuesto	Figuras 4 a 6
OE2	Conjunto etiquetado con los 7 campos	Esquema de campo_extraido y enumeración CampoFactura
OE3	Modelo ajustado, convertido y publicado	Subproceso de publicación (Figura 27), P03
OE4	Acumulado, categoría, cuota, avisos y vencimiento	MotorReglasNRUS, P04, P13–P15
OE5	App Android en Java sin conexión	Arquitectura (Figura 1), prototipo P01–P20
OE6	Exportación de datos y parámetros versionados en la app	P20, contenido del archivo (Tabla 31), Anexo N
OE7	Medición de exactitud, tiempo y total	Metas de la Tabla 39

Nota. Elaboración propia.

3.7.3. Relación requerimientos - funcionalidades

Tabla 36

Relación entre grupos de requerimientos y componentes del diseño

Requerimientos	Caso de uso	Pantallas	Clases principales	Tablas
RF-01 a RF-04	CU-01	P05–P07	CapturaActivity, ExtractorGemmaLocal	imagen_factura, campo_extraido
RF-05 a RF-07	CU-02	P08, P09	VerificacionViewModel, ValidadorRuc, DetectorDuplicados	factura_compra, emisor
RF-08 a RF-11	CU-03 a CU-05	P04, P13, P14	MotorReglasNRUS, DeterminarCategoriaUseCase	periodo, determinacion
RF-12 a RF-14	CU-06, CU-07	P14, P15	MotorReglasNRUS, RecordatorioWorker	aviso, cronograma_venc
RF-15 a RF-17	CU-08, CU-11	P16, P17	GenerarReporteUseCase, CerrarPeriodoUseCase	reporte_mensual, periodo
RF-18	CU-12	P12	FacturaCompra.anular()	factura_compra

Requerimientos	Caso de uso	Pantallas	Clases principales	Tablas
RF-19	CU-10	P01, P02, P18	Contribuyente, GestorAcceso	contribuyente
RF-20 a RF-22	CU-05, CU-09, CU-11	P03, P18, P20	GestorModeloLocal, ExportadorDatos	modelo_local, parametro_version, periodo

Nota. Elaboración propia.

3.7.4. Matriz de cobertura del alcance

Tabla 37

Matriz de cobertura del alcance funcional comprometido

Ítem del alcance (1.2.3)	RF	Proceso	Pantallas	Datos	Estado
Captura con guía y nitidez	RF-01 a RF-03	Registro	P05, P06	imagen_factura	Diseñado
Extracción en el teléfono sin conexión	RF-04	Registro	P07	campo_extraido	Diseñado
Revisión y corrección de campos	RF-05 a RF-07	Registro	P08, P09	factura_compra	Diseñado
Acumulado mensual	RF-08	Registro	P04, P10, P11	periodo	Diseñado
Registro del total de ventas	RF-09	Cierre	P13	periodo	Diseñado
Categoría, cuota, avisos y vencimiento	RF-10 a RF-14	Cierre	P14, P15	determinacion, aviso	Diseñado
Reporte, cierre e histórico	RF-15 a RF-18	Cierre	P12, P16, P17	reporte_mensual	Diseñado
Modelo en el teléfono y exportación de datos	RF-19 a RF-22	Modelo	P01–P03, P18, P20	modelo_local, parametro_version	Diseñado

Nota. Elaboración propia.

El detalle por requerimiento, con su caso de uso, proceso BPMN, pantalla, clase y tabla, está en el Anexo R.

3.7.5. Verificación de funcionalidades del prototipo

Cada funcionalidad se verificó recorriendo el prototipo con un escenario del caso simulado. La verificación confirma que el diseño contiene todas las pantallas, datos y respuestas necesarias; la prueba con usuarios y la prueba de la aplicación construida se realizarán en las iteraciones siguientes.

Tabla 38

Verificación de funcionalidades sobre el prototipo

Escenario	Datos de prueba	Resultado esperado	Pantallas	Verificado
Registrar factura legible	F001-004821 · S/ 1 450,00	Campos leídos; total del mes S/ 4 120,50	P06–P10	Sí

Escenario	Datos de prueba	Resultado esperado	Pantallas	Verificado
Importe con baja confianza	Confianza 62 % en importe_total	Campo en ámbar con indicación de revisar	P08	Sí
Factura duplicada	Misma serie y número	Aviso y no se registra	P09	Sí
Equipo sin memoria suficiente	Teléfono de 4 GB	Se ofrece registro manual validado	P03, P19	Sí
Superar el 80 % del límite	Compras S/ 4 120,50 > S/ 4 000	Barra y aviso en ámbar	P04, P10, P14	Sí
Categoría por el mayor monto	Compras 4 120,50; ventas 3 900,00	Categoría 1, cuota S/ 20	P14	Sí
Vencimiento según el RUC	Último dígito 4	Fecha límite y recordatorios	P15	Sí
Anular factura	F002-000915 registrada por error	Se descuenta S/ 386,40 y se recalcula	P12	Sí
Cerrar el mes	Septiembre 2026	Mes cerrado en el historial	P17	Sí
Exportar el mes	Septiembre 2026 con imágenes	ZIP que se abre en Excel; facturas.csv suma S/ 4 120,50	P20	Sí

Nota. Elaboración propia.

3.7.6. Verificación de requerimientos no funcionales

Tabla 39

Verificación de los requerimientos no funcionales en el diseño y medición prevista

RNF	Verificación en el diseño	Medición prevista	Cuándo
RNF-01, RNF-02	Conjunto de prueba separado; evaluación contra el modelo base	Exactitud ≥ 90 % por campo	APF3
RNF-03	Motor de reglas con BigDecimal	Diferencia < 2 % en el mes simulado	Final
RNF-04, RNF-05	Imagen a 896 px; motor LiteRT-LM en GPU si existe	≤ 20 s y ≤ 2 GB en el equipo de referencia	APF3
RNF-06, RNF-07	Modelo como descarga separada; minSdk 26	APK ≤ 60 MB; prueba en Android 8 y 13	APF3
RNF-09 a RNF-11	Recorrido cognitivo y heurísticas (Anexo S)	Revisión en el teléfono de referencia: 3 toques, objetivos ≥ 48 dp, texto ≥ 16 sp y textos sin términos contables	APF3
RNF-12, RNF-14	Arquitectura sin llamadas de red en el flujo principal	Prueba en modo avión; inspección de tráfico	APF3
RNF-13	Guardado en una transacción	Prueba de cierre forzado durante el guardado	APF3
RNF-15, RNF-16	SQLCipher, Keystore y PIN con hash; sin servidor; solo descarga del modelo por TLS	Revisión con OWASP MASVS e inspección de tráfico	Final
RNF-17 a RNF-19	Parámetros y modelo versionados; dominio aislado	Cobertura de pruebas del motor ≥ 80 %	APF3

Nota. Elaboración propia.

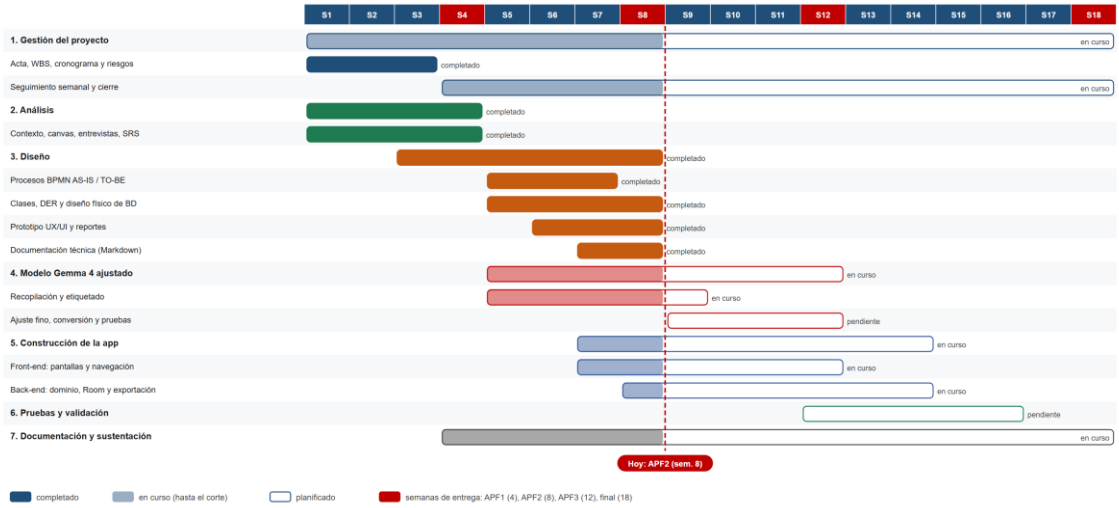
CAPÍTULO 4: CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

4.1. Cronograma actualizado

La Figura 22 presenta el cronograma actualizado al corte de la semana 8. Las actividades de análisis y diseño están completas; la recopilación de facturas y la construcción del front-end están en curso, y el ajuste fino con conversión del modelo inicia en la semana 9. No hay desviaciones respecto de la línea base del Anexo D: la construcción de la app se adelantó una semana para iniciar el front-end en paralelo al cierre del diseño.

Figura 22

Cronograma actualizado del proyecto al corte de la semana 8



Nota. Elaboración propia.

Tabla 40

Actividades de las semanas 9 a 18

Semanas	Actividad	Responsable	Entregable
9–10	Front-end navegable (P01–P20) y dominio con pruebas unitarias del motor NRUS	Coronel Obregón	Incremento 1
9–12	Ajuste fino, evaluación, conversión a .litertlm y pruebas en el teléfono	Damián Valdivia	Modelo v1 convertido
11–12	Room con SQLCipher, repositorios e integración del puente LiteRT-LM	Coronel Obregón	APF3
13–14	Reporte PDF, exportación de datos e historial	Coronel Obregón, Mateo Velásquez	Incremento 3
12–16	Pruebas de integración y validación en mes simulado	Gonzales Maco	Resultados de validación
17–18	Informe final y sustentación	Mateo Velásquez	Informe final

Nota. Elaboración propia.

4.2. Presupuesto del proyecto

El presupuesto distingue el desembolso real del proyecto del valor de los recursos que aporta el equipo. Los montos en dólares se convierten con un tipo de cambio referencial de S/ 3,75

por dólar; los precios de servicios en la nube son estimaciones para la escala del proyecto y se ajustarán a la cotización vigente al contratarlos.

Tabla 41
Presupuesto estimado del proyecto (18 semanas)

Rubro	Detalle	Cantidad	Costo unitario (S/)	Total (S/)	Tipo
Recursos humanos	4 integrantes × 10 h por semana × 18 semanas	720 h	25,00	18 000,00	Aporte del equipo
Hardware	Teléfono Android de gama media (6 GB) para pruebas	1	1 100,00	1 100,00	Aporte (equipo existente)
Hardware	Computadoras de desarrollo	4	0,00	0,00	Aporte (existentes)
Software	Android Studio, JDK, Git, DB Browser for SQLite, Figma o Penpot (plan gratuito)	—	0,00	0,00	Libre o gratuito
Cómputo	Google Colab Pro para el ajuste fino (opcional)	2 meses	38,00	76,00	Desembolso
Alojamiento	Repositorio público del modelo en Hugging Face	—	0,00	0,00	Gratuito
Distribución	Cuenta de desarrollador de Google Play (USD 25, pago único)	1	94,00	94,00	Desembolso
Materiales	Impresión de formatos de prueba y movilidad a bodegas	—	50,00	50,00	Desembolso
Contingencia	10 % del desembolso	—	—	22,00	Desembolso
Total desembolso				**242,00**	
Total con aportes				**19 342,00**	

Nota. Elaboración propia.

4.3. Recursos requeridos

Tabla 42
Recursos requeridos por tipo

Tipo	Recurso	Uso
Humanos	Líder y responsable del modelo (Damián Valdivia)	Gestión, datos de entrenamiento, ajuste fino y conversión
Humanos	Desarrollador de la app (Coronel Obregón)	Construcción en Java de la app, la base local y la exportación
Humanos	Diseño y documentación (Mateo Velásquez)	Prototipo, diagramas e informes
Humanos	Análisis y pruebas (Gonzales Maco)	SRS, trazabilidad, pruebas y validación
Hardware	Teléfono de gama media con 6 GB de RAM; computadoras con 16 GB	Pruebas de rendimiento; desarrollo

Tipo	Recurso	Uso
Software	Android Studio, JDK 17, SQLite y DB Browser for SQLite	Desarrollo y revisión de la base local
Servicios	Google Colab con GPU, Hugging Face, Google Play	Entrenamiento, alojamiento del modelo y distribución de la app
Datos	Facturas de compra reales anonimizadas de las bodegas de referencia	Ajuste fino y conjunto de prueba

Nota. Elaboración propia.

4.4. Costos de implementación

La decisión de ejecutar el modelo en el teléfono define la estructura de costos de implementación. Para el bodeguero, la aplicación no tiene costo: usa el teléfono que ya tiene y no paga por factura procesada. Para el proyecto tampoco hay costo recurrente: no existe servidor y el modelo se aloja sin costo en un repositorio público; el único pago es la cuenta de desarrollador de Google Play. En la alternativa 2, en cambio, el costo crecería con el uso porque cada lectura consume tiempo de una GPU en la nube, y en la alternativa 3 se pagaría por cada documento.

Tabla 43
Costos de implementación y operación

Concepto	Costo único (S/)	Costo mensual (S/)	Observación
Publicación en Google Play	94,00	0,00	Pago único
Alojamiento y descarga del modelo	0,00	0,00	Repositorio público; descarga única de ≈ 2,6 GB por teléfono
Inferencia por factura	0,00	0,00	Se ejecuta en el teléfono
Servidor y base de datos remota	0,00	0,00	No existen: los datos quedan en el teléfono
Costo para la bodega	0,00	0,00	App gratuita; requiere teléfono de gama media
Total	**94,00**	**0,00**	**No depende del número de facturas ni de usuarios**

Nota. Elaboración propia.

CAPÍTULO 5: RESULTADOS

5.1. Resultados

Por tratarse del segundo avance, los resultados de esta etapa son los entregables de diseño que la consigna solicita, verificados contra el alcance comprometido. Los resultados cuantitativos del modelo y de la aplicación se reportarán en APF3 y en el informe final; no se adelantan cifras que aún no se han medido.

Tabla 44

Entregables del APF2 y su ubicación en el informe

Criterio de la consigna	Entregable	Ubicación	Estado
Análisis del contexto	Contexto, visión, misión, entorno, estrategias, planes, canvas e impacto en los procesos	Cap. 1 y Anexo A	Completo
Alternativas de solución	3 alternativas profundizadas, cada una con ≥ 5 pantallas y ≥ 50 % Java	3.2 y Anexo F	Completo
Análisis de la solución	Actores, 12 casos de uso, 22 RF y 19 RNF según SRS	3.4 y Anexos H e I	Completo
Diseño de la solución	Charter, Gantt, 5 diagramas BPMN, 2 diagramas de clases, 1 DER de la base SQLite	3.5 y Anexos B, D y K a N	Completo
Base de datos	Diseño lógico y físico en SQLite con consideraciones de seguridad	3.5.5, 3.5.6 y Anexo M	Completo
Diseño del prototipo	20 pantallas móviles y reporte PDF con cobertura del 100 % de los RF	3.6, Anexos O a Q	Completo
Validación	Matrices de cobertura y verificación del prototipo	3.7, Anexos R y S	Completo
Cronograma y presupuesto	Gantt actualizado, presupuesto, recursos y costos	Cap. 4	Completo
Documentación técnica	Documento Markdown para desarrolladores	Anexo T	Completo

Nota. Elaboración propia.

Tabla 45

Indicadores de validación: línea base y meta

Indicador	Línea base (caso simulado)	Meta	Medición
Tiempo de registro por factura	1 a 2 minutos (digitación)	≤ 20 s en el teléfono	APF3
Tiempo de cálculo mensual	3 horas	Inmediato (acumulado)	Final
Facturas conservadas al cierre	64 % (9 de 14)	100 % con imagen	Final
Exactitud por campo clave	No medida	≥ 90 % y mejor que el modelo base	APF3

Indicador	Línea base (caso simulado)	Meta	Medición
Exactitud tras convertir a .litertlm	No medida	Sin pérdida de la mejora del ajuste	APF3
Diferencia del total mensual	Desconocida	< 2 %	Final
Categoría correctamente determinada	No (declaró cat. 2 correspondiendo cat. 1)	Sí, en el mes simulado	Final

Nota. Elaboración propia.

El prototipo previo presentado en la competencia Build with Gemma confirmó dos premisas del proyecto: que Gemma 4 E2B con ajuste fino LoRA puede extraer los campos clave de una foto de factura peruana en formato JSON, y que el flujo de captura, verificación y resumen es comprensible para el usuario. Lo que esta etapa debe demostrar, y que se medirá en APF3, es que ese mismo modelo conserva su exactitud una vez cuantizado y ejecutado en un teléfono de gama media.

CONCLUSIONES

Primera. El modelado BPMN confirmó que el problema de la bodega del NRUS es operativo: los tres puntos de error del proceso actual —guardar la factura sin registrarla, sumar a mano al cierre y estimar la categoría ante la duda— ocurren en tareas que el proceso propuesto elimina o automatiza.

Segunda. El diseño cubre el 100 % del alcance funcional: los 22 requerimientos funcionales tienen al menos una pantalla del prototipo, un caso de uso, una clase y una tabla que los implementan, y los 19 no funcionales se traducen en decisiones verificables de arquitectura, datos o interfaz.

Tercera. Toda la información vive en una sola base SQLite cifrada dentro del teléfono. Respecto del primer avance se retiró el servidor de respaldo: ningún sistema externo recibe ni solicita datos de la app, y el titular exporta sus datos a archivos CSV y PDF cuando quiere analizarlos en una PC, lo que refuerza la privacidad.

Cuarta. El prototipo reduce el registro de una factura a tres toques desde la pantalla de inicio y presenta la categoría y la cuota en lenguaje cotidiano; ambos aspectos se verifican en la aplicación construida, sobre el teléfono de referencia.

Quinta. La solución mantiene alrededor de 85 % de código Java y no tiene costo de operación mensual: la lectura se hace en el teléfono y no hay servidor que mantener.

Sexta. Los siguientes pasos, hacia APF3, son construir el front-end y el dominio a partir de la documentación técnica del Anexo T, ejecutar el ajuste fino con conversión a .litertlm y medir su exactitud y tiempo de lectura en el equipo de referencia.

ANEXOS

Los anexos A, B, D, F, H e I conservan las evidencias del primer avance que este avance necesita: el modelo de negocio, el Project Charter, la línea base del Gantt con el registro de riesgos, las pantallas de las alternativas y los requerimientos. Los anexos K a T contienen las evidencias del segundo avance. Las imágenes originales y sus fuentes editables están en la carpeta entregable2_archivos que acompaña al informe.

Anexo A: Business Model Canvas

La consigna del avance solicita un anexo de modelo de negocio y enumera los bloques de segmentos de cliente, propuesta de valor, canales, relación con el cliente, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, asociaciones clave y estructura de costos, que corresponden al Business Model Canvas de Osterwalder. El material del curso, en cambio, presenta el Lean Canvas de Maurya. Por eso se incluyen los dos lienzos.

A.1. Lean Canvas

Tabla 46
Lean Canvas de Facturas S20

<table>
<tr>
<td rowspan="2">1. PROBLEMA
• Clasificar y sumar a mano las facturas del mes toma horas y produce errores.
• Si el monto queda por debajo del real, subdeclara; si queda por encima, paga de más.
• Las facturas se pierden y queda sin sustento.
• Alternativas actuales: sumar a mano, cuaderno u hoja de cálculo, contador externo, declarar la categoría superior.</td>
<td>4. SOLUCIÓN
• Foto de la factura cuando llega el pedido.
• Gemma 4 E2B ajustado lee emisor, RUC, serie y número, fecha e importe dentro del teléfono.
• Acumulado mensual y cálculo de categoría y cuota.
• Recordatorio del vencimiento y reporte mensual.</td>
<td rowspan="2">3. PROPUESTA DE VALOR ÚNICA
• Fotografía la factura cuando te llega el pedido y Facturas S20 te dice cuánto compraste en el mes y qué cuota del NRUS te toca pagar, incluso sin internet.
• Concepto: el cálculo del NRUS resuelto con la cámara del teléfono.</td>
<td>9. VENTAJA COMPETITIVA
• Modelo Gemma 4 ajustado con facturas peruanas, convertido para correr en el teléfono.
• Conjunto propio de facturas etiquetadas en condiciones reales.
• Motor de reglas del NRUS.
• Sin costo por documento y sin enviar datos a terceros.</td>
<td rowspan="2">2. SEGMENTO DE CLIENTES
• Titulares de bodegas del NRUS con un solo establecimiento y teléfono Android de gama media.
• Early adopters: bodegueros de 25 a 45 años que usan billetera móvil y ya intentaron llevar un control.</td>
</tr>
<tr>
<td>8. MÉTRICAS CLAVE
• Bodegas activas en 30 días.
• Facturas por bodega y mes.
• Exactitud por campo y mejora frente al modelo base.
• Tiempo de lectura en el teléfono.
• Campos corregidos a mano.
• Retención al tercer mes.</td>
<td>5. CANALES
• Google Play gratuito.
• Demostración presencial en bodegas.
• Distribuidores mayoristas y asociaciones de bodegueros.
• Grupos vecinales por mensajería.</td>
</tr>
</table>

7. ESTRUCTURA DE COSTOS	6. FLUJO DE INGRESOS
• Desarrollo y mantenimiento de la app Android. • Construcción y etiquetado del conjunto de facturas. • Cómputo para el ajuste fino y la conversión del modelo. • Almacenamiento y distribución del modelo (sin servidor de inferencia). • Actualización del motor de reglas; soporte al usuario.	• App gratuita en su versión base: la gratuidad es condición de adopción. • Talleres de capacitación para gremios de bodegueros. • Licencia del módulo de consolidación para estudios contables. • Reportes agregados y anonimizados con consentimiento explícito.

Nota. Numeración según el orden de llenado propuesto por Maurya (2012).

A.2. Business Model Canvas

Tabla 47

Business Model Canvas de Facturas S20

Bloque	Contenido
Segmentos de clientes	Titulares de bodegas de barrio acogidas al NRUS con un teléfono Android de gama media. Segmento secundario: estudios contables que atienden carteras de contribuyentes del NRUS.
Propuesta de valor	Registrar una factura con una foto, sin internet y sin que los datos salgan del teléfono, y saber en todo momento cuánto se compró en el mes y qué cuota corresponde.
Canales	Google Play; demostraciones presenciales en bodegas del distrito; distribuidores mayoristas y asociaciones de bodegueros; grupos vecinales de mensajería.
Relación con el cliente	Autoservicio con guía en la propia app; recordatorios de vencimiento; soporte por mensajería en la etapa de adopción.
Fuentes de ingresos	App gratuita en su versión base; talleres de capacitación para gremios de bodegueros; licencia del módulo de consolidación para estudios contables; reportes agregados y anonimizados con consentimiento explícito.
Recursos clave	Modelo Gemma 4 E2B ajustado con facturas peruanas; conjunto propio de facturas etiquetadas; motor de reglas del NRUS; equipo de desarrollo Java.
Actividades clave	Recolección y etiquetado de facturas; ajuste fino y conversión del modelo; desarrollo y mantenimiento de la app; actualización de parámetros normativos.
Asociaciones clave	Google (Gemma, LiteRT-LM, Google Play); distribuidores mayoristas; asociaciones de bodegueros; estudios contables.
Estructura de costos	Desarrollo y mantenimiento de la app Android; cómputo en la nube para el ajuste fino; almacenamiento y distribución del modelo; captación en campo y soporte. No hay costo de inferencia por documento.

Nota. Elaboración propia con el lienzo de Osterwalder y Pigneur (2010).

Anexo B: Project Charter

Tabla 48

Acta de constitución del proyecto

Nombre del proyecto	Aplicación móvil con IA multimodal (Gemma 4) para mejorar la exactitud de la declaración mensual del NRUS en bodegas de S.J.L.
Patrocinador	Ing. Carlos Alberto Effio Gonzáles (docente del curso)
Líder del proyecto	Diego Aarón Damián Valdivia
Equipo	Paulo Coronel Obregón · Morán Mateo Velásquez · Fabrizzio Jhoel Gonzales Maco
Propósito	Reducir el costo de registrar las facturas de compra de la bodega del NRUS para que la categoría y la cuota se determinen con el monto real.
Objetivo	Desarrollar una aplicación móvil con IA multimodal (Gemma 4) para mejorar la exactitud de la declaración mensual del NRUS en bodegas de S.J.L.
Alcance de alto nivel	Captura, extracción local, verificación, acumulado mensual, determinación, vencimiento, reporte, instalación del modelo y exportación de datos.
Fuera del alcance	Presentación ante la SUNAT, emisión de comprobantes, contabilidad completa, iOS y teléfonos de gama de entrada para la lectura automática.
Entregables	APF1 (sem. 4), APF2 (sem. 8), APF3 (sem. 12), informe final y sustentación (sem. 18), app y modelo convertido.
Criterio de éxito	El total y la categoría que calcula la app coinciden con el cálculo manual de control; exactitud ≥ 90 % en campos clave; lectura ≤ 20 s en el equipo de referencia.
Interesados	Titulares de bodegas del NRUS, contadores externos, docente del curso, equipo del proyecto.
Supuestos	Acceso a GPU de Google Colab para el ajuste; disponibilidad de facturas reales para etiquetar; un teléfono de gama media para pruebas.
Restricciones	Dieciocho semanas; presupuesto cero en licencias; al menos 50 % de Java; caso simulado autorizado por el docente.
Riesgos principales	R1 ajuste fino sin mejora en fotos malas; R4 pérdida de exactitud al convertir; R5 rendimiento insuficiente en el teléfono (detalle en el Anexo D).
Presupuesto estimado	S/ 0 en licencias (herramientas abiertas y gratuitas). Costos opcionales: cuenta de Google Play (USD 25, pago único) y horas de GPU adicionales si la cuota gratuita no alcanza.

Nota. Elaboración propia.

Anexo D: Diagrama de Gantt (línea base) y registro de riesgos

D.1. Diagrama de Gantt de línea base

El cronograma abarca las 18 semanas del ciclo 2026-03 (agosto a diciembre de 2026) y está alineado con las cuatro entregas del curso.

Tabla 49

Diagrama de Gantt del proyecto (semanas 1 a 18)

Entregable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Gestión del proyecto																		
2. Análisis																		
3. Diseño																		
4. Modelo Gemma 4 ajustado																		
5. Construcción de la app																		
6. Pruebas y validación																		
7. Documentación y sustentación																		

Nota. Las celdas sombreadas indican las semanas de ejecución de cada entregable; las columnas resaltadas en rojo marcan los hitos de entrega.

D.2. Registro de riesgos

Tabla 50

Registro de riesgos y respuesta

Cód.	Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta
R1	El ajuste fino no mejora la lectura de fotos de mala calidad.	Media	Alto	Incluir fotos desenfocadas, inclinadas y con poca luz en el conjunto; aumentar datos con transformaciones.
R2	Volumen insuficiente de facturas etiquetadas.	Media	Alto	Recolectar desde la semana 5 con las tres bodegas de referencia; fijar un mínimo por emisor.
R3	Cómputo insuficiente para el ajuste fino.	Media	Medio	LoRA en 4 bits sobre GPU de Google Colab; sesiones programadas.
R4	La cuantización y conversión a .litertlm reduce la exactitud.	Media	Alto	Medir la exactitud después de convertir, no solo antes; probar variantes de cuantización.
R5	El equipo de gama media no alcanza el tiempo o la memoria objetivo.	Media	Alto	Reducir la resolución de imagen enviada al modelo; usar GPU del teléfono si está disponible; modo de registro manual.
R6	Cambian los montos o el cronograma del NRUS.	Baja	Medio	Parámetros externos versionados y actualizables sin recompilar.
R7	Baja disponibilidad de integrantes en semanas de evaluación.	Media	Medio	Paquetes con responsable y suplente; seguimiento semanal.

Nota. Elaboración propia.

Anexo F: Pantallas de las alternativas

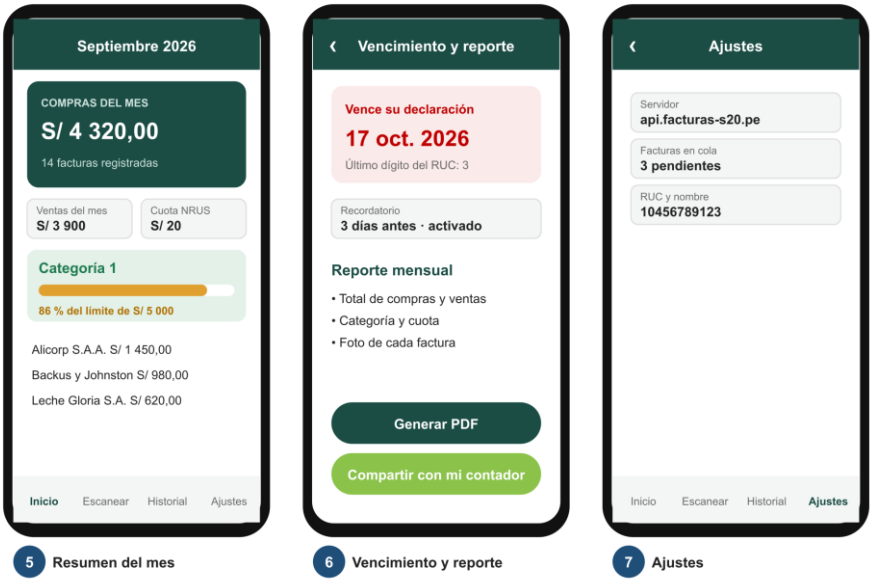
Las 20 pantallas de la alternativa 1 se presentan en el apartado 3.6. A continuación se incluyen las pantallas de las alternativas 2 (siete pantallas) y 3 (seis pantallas).

Figura 23
Alternativa 2: pantallas 1 a 4



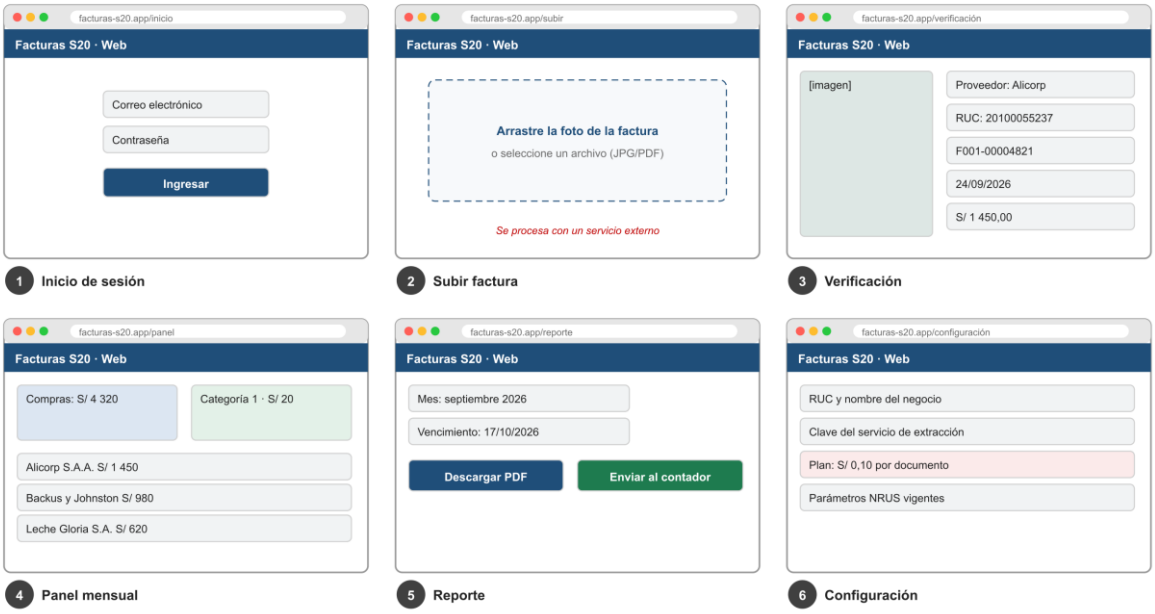
Nota. Elaboración propia.

Figura 24
Alternativa 2: pantallas 5 a 7



Nota. Elaboración propia.

Figura 25
Alternativa 3: seis pantallas de la aplicación web



Nota. Elaboración propia.

Anexo H: Requerimientos funcionales

Tabla 51
Requerimientos funcionales

Código	Descripción	Prioridad	CU
RF-01	Capturar la factura con la cámara del teléfono mostrando una guía de encuadre.	Alta	CU-01
RF-02	Evaluar la nitidez y la iluminación de la foto antes de procesarla y pedir otra toma si no es legible.	Alta	CU-01
RF-03	Permitir importar la imagen de una factura desde la galería del teléfono.	Media	CU-01
RF-04	Extraer en el propio teléfono, con Gemma 4 ajustado, el RUC y la razón social del emisor, la serie y el número, la fecha de emisión, la moneda y el importe total.	Alta	CU-01
RF-05	Mostrar los campos extraídos junto a la imagen y resaltar los de baja confianza para su revisión.	Alta	CU-02
RF-06	Validar el RUC (11 dígitos, prefijo y dígito verificador módulo 11) y que la fecha pertenezca al período abierto.	Alta	CU-02
RF-07	Detectar facturas duplicadas por RUC del emisor, serie y número.	Media	CU-02
RF-08	Acumular el total mensual de adquisiciones con cada factura guardada o anulada.	Alta	CU-04
RF-09	Registrar el total de ventas del mes en un solo campo.	Alta	CU-03
RF-10	Determinar la categoría del NRUS con el mayor monto entre ingresos y adquisiciones del mes.	Alta	CU-05
RF-11	Calcular la cuota mensual que corresponde a la categoría determinada.	Alta	CU-05
RF-12	Avisar al alcanzar el 80 % y el 100 % del límite de la categoría y de los topes anuales del régimen.	Media	CU-06
RF-13	Calcular la fecha de vencimiento según el último dígito del RUC y el cronograma vigente.	Alta	CU-07
RF-14	Enviar una notificación local de recordatorio antes del vencimiento.	Media	CU-07
RF-15	Generar el reporte mensual en PDF con el detalle de facturas, los totales y la imagen de cada comprobante.	Media	CU-08
RF-16	Compartir el reporte mensual por los medios del teléfono (correo, mensajería).	Baja	CU-08
RF-17	Cerrar el mes y consultar el histórico de meses cerrados con su determinación.	Media	CU-11
RF-18	Anular una factura registrada por error, con motivo, y recalcular el acumulado.	Media	CU-12
RF-19	Configurar el RUC y el nombre del contribuyente y proteger el acceso con PIN o huella.	Alta	CU-10
RF-20	Descargar una sola vez, verificar (SHA-256) e instalar el modelo Gemma 4 ajustado desde el repositorio público indicado por la app, y actualizarlo cuando una nueva versión de la app traiga un modelo nuevo.	Alta	CU-09
RF-21	Exportar los registros de un mes o del año a archivos abiertos (CSV, imágenes y reporte PDF en un ZIP) que el usuario guarda o comparte para analizarlos en una PC.	Media	CU-11

Código	Descripción	Prioridad	CU
RF-22	Aplicar los parámetros del NRUS (límites, cuotas, cronograma) incluidos en la versión instalada de la app; una versión nueva aplica a períodos nuevos, no a los cerrados.	Media	CU-05

Nota. Elaboración propia.

Anexo I: Requerimientos no funcionales

Tabla 52
Requerimientos no funcionales

Código	Característica	Descripción	Métrica de aceptación
RNF-01	Adecuación funcional	Exactitud de extracción en los campos clave.	≥ 90 % por campo en el conjunto de prueba
RNF-02	Adecuación funcional	Mejora del modelo ajustado frente al modelo base.	Mejora medible en todos los campos clave
RNF-03	Adecuación funcional	Exactitud del total mensual de adquisiciones.	Diferencia < 2 % frente al cálculo de control
RNF-04	Eficiencia de desempeño	Tiempo de lectura de una factura en el teléfono.	≤ 20 s en el equipo de gama media de referencia
RNF-05	Eficiencia de desempeño	Memoria usada por el motor de inferencia.	≤ 2 GB de RAM durante la extracción
RNF-06	Eficiencia de desempeño	Tamaño de la app sin el modelo; el modelo se descarga aparte.	APK ≤ 60 MB; modelo ≈ 2,6 GB
RNF-07	Compatibilidad	Versión mínima de Android y memoria del equipo.	Android 8.0 (API 26) o superior; 6 GB de RAM recomendados
RNF-08	Compatibilidad	Formato del reporte legible en cualquier equipo.	PDF/A
RNF-09	Usabilidad	Registrar una factura requiere pocos pasos.	≤ 3 toques desde la pantalla de inicio
RNF-10	Usabilidad	Operable con una sola mano en el mostrador.	Botones ≥ 48 dp; texto ≥ 16 sp
RNF-11	Usabilidad	Lenguaje sencillo, sin términos contables.	Revisión de los textos de todas las pantallas: cero términos contables
RNF-12	Fiabilidad	Funciona sin conexión, incluida la extracción.	100 % de las funciones principales sin red
RNF-13	Fiabilidad	Ningún registro se pierde ante un cierre inesperado.	Escrituras transaccionales en Room
RNF-14	Seguridad	Las imágenes y los datos tributarios no salen del teléfono salvo que el usuario los exporte o comparta.	Cero envíos de imágenes para inferencia
RNF-15	Seguridad	Base local cifrada y acceso protegido.	SQLCipher; PIN o biometría
RNF-16	Seguridad	Ningún dato del usuario se envía por red; la única conexión es la descarga del modelo.	Cero envíos de datos; descarga por TLS 1.2+ verificada con SHA-256
RNF-17	Mantenibilidad	Parámetros del NRUS fuera del código.	Archivo versionado; cambiarlo no modifica código Java
RNF-18	Mantenibilidad	Motor de reglas aislado y probado.	Cobertura de pruebas unitarias ≥ 80 %
RNF-19	Portabilidad	El modelo se reemplaza sin reinstalar la app.	Cambio de versión del archivo .litertlm

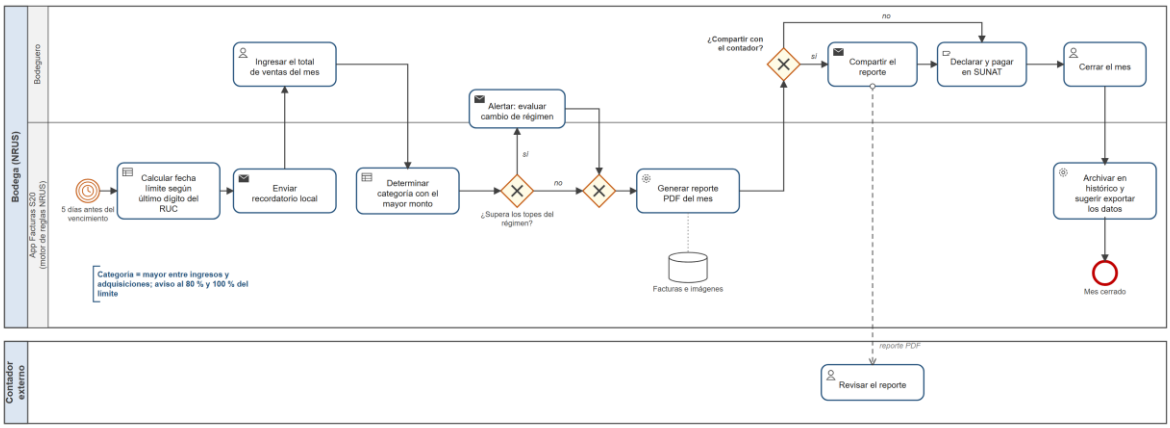
Nota. Elaboración propia con las características de calidad de ISO/IEC 25010 (ISO, 2011).

Anexo K: Diagramas de procesos

Además de los diagramas del apartado 3.5.3, se modelaron los subprocesos de cierre mensual y de publicación y actualización del modelo. En el cierre mensual, un evento de temporizador cinco días antes del vencimiento inicia el recordatorio; la compuerta «¿Supera los topes del régimen?» dispara la alerta de cambio de régimen y la compuerta «¿Compartir con el contador?» envía el reporte como flujo de mensaje al contador externo. En la publicación del modelo, la compuerta «¿Mejora y ≥ 90 %?» impide publicar un modelo que no supere al base; publicar consiste en subir el archivo al repositorio público y lanzar una versión de la app con el nuevo manifiesto, sin servidor propio; y en el teléfono la verificación de SHA-256 y la prueba con una factura de control protegen la versión instalada.

Figura 26

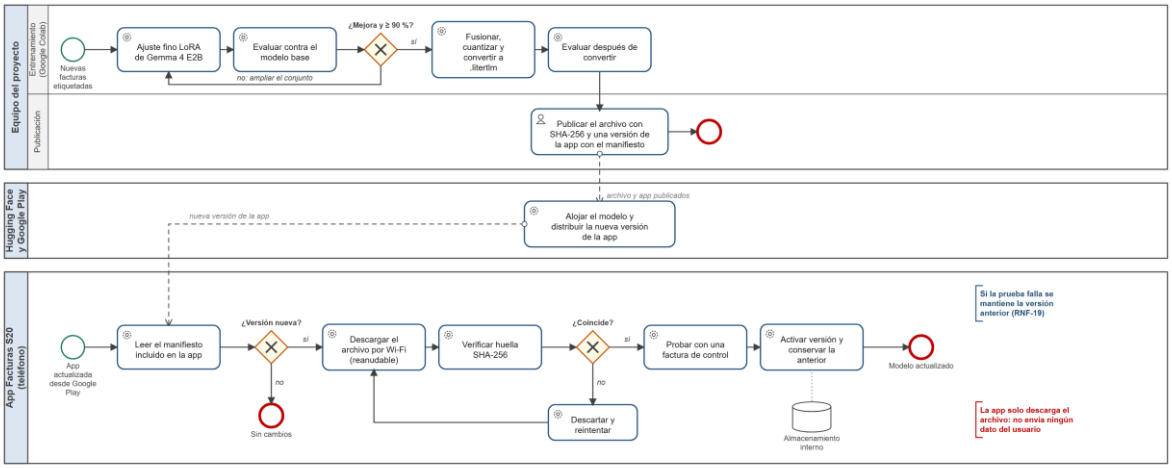
Subproceso «Cierre mensual y declaración»



Nota. Elaboración propia con la notación BPMN 2.0.2 (OMG, 2014).

Figura 27

Subproceso «Publicar y actualizar el modelo de IA»



Nota. Elaboración propia con la notación BPMN 2.0.2 (OMG, 2014).

Tabla 53

Elementos BPMN utilizados en cada diagrama

Diagrama	Eventos	Compuertas	Otros elementos
AS-IS	Inicio, mensaje, temporizador (fin de mes), fin	2 exclusivas y sus uniones	3 pools, almacén de datos, anotaciones de error
TO-BE	Mensaje, temporizador (5 días antes), fin	1 exclusiva y su unión	2 carriles en la bodega, almacén, anotaciones de mejora
Registrar factura	Inicio, 2 fines	4 exclusivas	4 carriles, objeto de datos, almacén
Cierre mensual	Temporizador, fin	2 exclusivas	Flujo de mensaje al contador, almacén
Publicar modelo	2 inicios, 3 fines	3 exclusivas	3 pools, flujos de mensaje, almacén

Nota. Elaboración propia con la notación BPMN 2.0.2 (OMG, 2014).

Anexo L: Diagrama de clases (diccionario de clases)

Tabla 54
Diccionario de clases

Clase	Paquete	Responsabilidad
Contribuyente	dominio.modelo	Titular del RUC; conoce su último dígito para el vencimiento.
PeriodoMensual	dominio.modelo	Mes de declaración; calcula el total de adquisiciones y se cierra.
FacturaCompra	dominio.modelo	Comprobante de compra; se anula con motivo y tiene clave única.
Emisor	dominio.modelo	Proveedor que emite la factura; valida su RUC.
ImagenFactura	dominio.modelo	Foto cifrada de la factura con su nitidez.
ResultadoExtraccion / CampoExtraido	dominio.modelo	Lo que leyó el modelo y lo que confirmó el usuario, por campo.
Determinacion	dominio.modelo	Resultado de aplicar la norma: categoría, cuota, alerta y vencimiento.
CategoriaNRUS / CronogramaVencimiento	dominio.modelo	Tabla de categorías y fechas límite de una versión de parámetros.
ParametrosNrus	dominio.modelo	Versión de la norma vigente con umbral de aviso y tope anual.
ModeloLocal	dominio.modelo	Versión del modelo instalada con su SHA-256 y estado.
Aviso / ReporteMensual	dominio.modelo	Recordatorios programados y reportes generados.
RegistrarFacturaUseCase	dominio.casosuso	Orquesta extracción, validación, duplicado, guardado y recálculo.
DeterminarCategoriaUseCase	dominio.casosuso	Obtiene el período y aplica el motor de reglas.
MotorReglasNRUS	dominio.reglas	Aplica la norma: mayor monto, categoría, cuota, avisos y vencimiento.
ValidadorRuc / DetectorDuplicados	dominio.reglas	Validación módulo 11 y búsqueda por emisor, serie y número.
ExtractorFacturas / FacturaRepositorio	dominio.puertos	Interfaces que el dominio exige a inferencia y datos.
ExtractorGemmaLocal	inferencia	Prepara la imagen, arma la instrucción y parsea el JSON del modelo.
LiteRtLmPuente (Kotlin)	inferencia.litert	Envuelve Engine y Conversation de LiteRT-LM tras la interfaz MotorInferencia.
GestorModeloLocal	inferencia	Comprueba memoria, descarga, verifica SHA-256 y activa versiones.
FacturaRepositorioRoom / FacturaDao	datos	Implementación Room del repositorio y consultas parametrizadas.
BaseDatosFacturas	datos	RoomDatabase abierta con la clave de SQLCipher del Keystore.

Clase	Paquete	Responsabilidad
CapturaActivity / VerificacionViewModel	ui	Cámara con guía; estado de la verificación y acciones del usuario.
ExportarDatos / ExportadorDatos / EscritorCsv	dominio.casosuso / exportacion	Genera el ZIP con CSV, imágenes y PDF en el destino que elige el usuario.

Nota. Elaboración propia.

Anexo M: Diagrama entidad-relación, diccionario de datos y scripts

M.1. Diccionario de datos de las tablas principales

Tabla 55

Diccionario de datos de la tabla factura_compra

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_factura	INTEGER	PK	Identificador
id_periodo	INTEGER	FK	Período del mes
id_emisor	INTEGER	FK	Proveedor
serie	TEXT(4)	UQ*	Serie del comprobante
numero	TEXT(8)	UQ*	Número correlativo
fecha_emision	TEXT		Fecha ISO-8601 dentro del período
moneda	TEXT(3)		PEN o USD
importe_total	NUMERIC	CHECK > 0	Importe total
origen	TEXT		IA o MANUAL
estado	TEXT		VIGENTE o ANULADA
motivo_anulacion	TEXT		Obligatorio si está anulada

Nota. Elaboración propia.

Tabla 56

Diccionario de datos de la tabla campo_extraido

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_campo	INTEGER	PK	Identificador
id_factura	INTEGER	FK	Factura
id_modelo	INTEGER	FK	Versión del modelo que leyó
nombre_campo	TEXT		Uno de los 7 campos
valor_leido	TEXT		Salida del modelo
valor_final	TEXT		Valor confirmado
confianza	REAL	0..1	Confianza del modelo
corregido	INTEGER	0|1	El usuario lo cambió

Nota. Elaboración propia.

Tabla 57

Diccionario de datos de la tabla determinacion

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_determinacion	INTEGER	PK	Identificador
id_periodo	INTEGER	FK, UQ	Período
id_categoria	INTEGER	FK	Categoría aplicada
total_adquisiciones	NUMERIC		Suma de facturas vigentes
monto_determinante	NUMERIC		Mayor entre compras y ventas

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
cuota	NUMERIC		Cuota calculada
fecha_vencimiento	TEXT		Según cronograma y RUC
nivel_alerta	TEXT		NINGUNA, AVISO_80, LIMITE_100, FUERA_DE_REGIMEN

Nota. Elaboración propia.

Tabla 58

Diccionario de datos de la tabla modelo_local

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_modelo	INTEGER	PK	Identificador
version	TEXT	UQ	Versión del archivo del modelo
tamano_mb	INTEGER		Tamaño del archivo
sha256	TEXT(64)		Huella publicada en el manifiesto
estado	TEXT		NO_INSTALADO, DESCARGANDO, VERIFICADO o ACTIVO
ruta	TEXT		Ubicación en el almacenamiento interno
fecha_instalacion	TEXT		Fecha ISO-8601

Nota. Elaboración propia.

UQ compuesta: la combinación de columnas marcadas es única

M.2. Script DDL de la base local (SQLite)

Script de las 13 tablas de la base local en SQL de SQLite. Room crea las tablas, claves, índices y restricciones UNIQUE a partir de las entidades; las restricciones CHECK, que Room no declara, se aplican además en el dominio y se comprueban en las pruebas de migración. No existe otra base de datos en la solución.

```
PRAGMA foreign_keys = ON;

CREATE TABLE contribuyente (
  id_contribuyente INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  ruc              TEXT NOT NULL UNIQUE CHECK (length(ruc) = 11),
  nombre           TEXT NOT NULL,
  titular          TEXT NOT NULL,
  ultimo_digito    INTEGER NOT NULL CHECK (ultimo_digito BETWEEN 0 AND 9),
  pin_hash         TEXT NOT NULL,
  pin_sal          TEXT NOT NULL,
  fecha_alta       TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE periodo (
  id_periodo       INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_contribuyente INTEGER NOT NULL REFERENCES contribuyente(id_contribuyente),
  anio             INTEGER NOT NULL,
  mes              INTEGER NOT NULL CHECK (mes BETWEEN 1 AND 12),
  total_ventas     NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (total_ventas >= 0),
  estado           TEXT NOT NULL DEFAULT 'ABIERTO' CHECK (estado IN ('ABIERTO','CERRADO')),
  UNIQUE (id_contribuyente, anio, mes));
CREATE TABLE emisor (
  id_emisor        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  ruc              TEXT NOT NULL UNIQUE CHECK (length(ruc) = 11),
  razon_social     TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE factura_compra (
  id_factura       INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_periodo       INTEGER NOT NULL REFERENCES periodo(id_periodo),
  id_emisor        INTEGER NOT NULL REFERENCES emisor(id_emisor),
  serie            TEXT NOT NULL,
  numero           TEXT NOT NULL,
  fecha_emision    TEXT NOT NULL,
  moneda           TEXT NOT NULL DEFAULT 'PEN' CHECK (moneda IN ('PEN','USD')),
  importe_total    NUMERIC NOT NULL CHECK (importe_total > 0),
  origen           TEXT NOT NULL CHECK (origen IN ('IA','MANUAL')),
  estado           TEXT NOT NULL DEFAULT 'VIGENTE' CHECK (estado IN ('VIGENTE','ANULADA')),
  motivo_anulacion TEXT,
  fecha_registro   TEXT NOT NULL,
  UNIQUE (id_emisor, serie, numero),
  CHECK (estado = 'VIGENTE' OR motivo_anulacion IS NOT NULL));
CREATE INDEX ix_factura_periodo ON factura_compra (id_periodo, estado);
CREATE TABLE imagen_factura (
  id_imagen        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_factura       INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES factura_compra(id_factura),
  ruta_cifrada     TEXT NOT NULL,
  nitidez          REAL,
  fecha_captura    TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE modelo_local (
  id_modelo        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  version          TEXT NOT NULL UNIQUE,
  tamano_mb        INTEGER NOT NULL,
  sha256           TEXT NOT NULL CHECK (length(sha256) = 64),
  estado           TEXT NOT NULL CHECK (estado IN
('NO_INSTALADO','DESCARGANDO','VERIFICADO','ACTIVO')),
  ruta             TEXT,
  fecha_instalacion TEXT);
CREATE TABLE campo_extraido (
  id_campo         INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_factura       INTEGER NOT NULL REFERENCES factura_compra(id_factura),
  id_modelo        INTEGER REFERENCES modelo_local(id_modelo),      -- NULL si el registro fue manual
  nombre_campo     TEXT NOT NULL,
  valor_leido      TEXT,
  valor_final      TEXT,
  confianza        REAL CHECK (confianza BETWEEN 0 AND 1),
  corregido        INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (corregido IN (0,1)));
CREATE INDEX ix_campo_factura ON campo_extraido (id_factura);
CREATE TABLE parametro_version (
  id_parametro     INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  version          TEXT NOT NULL UNIQUE,
  umbral_aviso     NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0.80,
  tope_anual       NUMERIC NOT NULL,
  vigente_desde    TEXT NOT NULL,
  activo           INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (activo IN (0,1)));
CREATE TABLE categoria_nrus (
  id_categoria     INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_parametro     INTEGER NOT NULL REFERENCES parametro_version(id_parametro),
```

```
  codigo           INTEGER NOT NULL,
  limite_mensual   NUMERIC NOT NULL,
  cuota            NUMERIC NOT NULL,
  UNIQUE (id_parametro, codigo));
CREATE TABLE cronograma_venc (
  id_cronograma    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_parametro     INTEGER NOT NULL REFERENCES parametro_version(id_parametro),
  anio             INTEGER NOT NULL,
  mes              INTEGER NOT NULL CHECK (mes BETWEEN 1 AND 12),
  ultimo_digito    INTEGER NOT NULL CHECK (ultimo_digito BETWEEN 0 AND 9),
  fecha_limite     TEXT NOT NULL,
  UNIQUE (id_parametro, anio, mes, ultimo_digito));
CREATE TABLE determinacion (
  id_determinacion INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_periodo       INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES periodo(id_periodo),
  id_categoria     INTEGER REFERENCES categoria_nrus(id_categoria),
  total_adquisiciones NUMERIC NOT NULL,
  monto_determinante  NUMERIC NOT NULL,
  cuota            NUMERIC,
  fecha_vencimiento TEXT,
  nivel_alerta     TEXT NOT NULL CHECK (nivel_alerta IN
('NINGUNA','AVISO_80','LIMITE_100','FUERA_DE_REGIMEN')),
  fecha_calculo    TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE aviso (
  id_aviso         INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_periodo       INTEGER NOT NULL REFERENCES periodo(id_periodo),
  tipo             TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN ('TOPE_80','TOPE_100','VENCIMIENTO')),
  fecha_programada TEXT NOT NULL,
  enviado          INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (enviado IN (0,1)));
CREATE TABLE reporte_mensual (
  id_reporte       INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_periodo       INTEGER NOT NULL REFERENCES periodo(id_periodo),
  ruta_pdf         TEXT NOT NULL,
  sha256           TEXT NOT NULL,
  fecha_generacion TEXT NOT NULL);
```

M.3. Apertura cifrada y consultas principales

Apertura de la base SQLite cifrada con SQLCipher

```
byte[] clave = GestorClaves.claveBaseDatos(context);      // 32 bytes, protegida con una clave del
Android Keystore
SupportOpenHelperFactory fabrica = new SupportOpenHelperFactory(clave);
BaseDatosFacturas db = Room.databaseBuilder(context, BaseDatosFacturas.class, "facturas.db")
        .openHelperFactory(fabrica)                           // SQLCipher: la base entera queda
cifrada (AES-256)
        .build();
```

Consultas principales sobre la base local (DAO de Room)

```
-- Acumulado de compras del período (RF-08)
SELECT COALESCE(SUM(importe_total), 0)
  FROM factura_compra
 WHERE id_periodo = :idPeriodo AND estado = 'VIGENTE';

-- Detección de duplicados (RF-07)
SELECT f.id_factura
  FROM factura_compra f JOIN emisor e ON e.id_emisor = f.id_emisor
 WHERE e.ruc = :ruc AND f.serie = :serie AND f.numero = :numero;

-- Filas de facturas.csv para la exportación (RF-21)
SELECT f.fecha_emision, e.ruc, e.razon_social, f.serie, f.numero, f.moneda, f.importe_total, f.origen,
f.estado
  FROM factura_compra f JOIN emisor e ON e.id_emisor = f.id_emisor
 WHERE f.id_periodo = :idPeriodo
 ORDER BY f.fecha_emision;
```

Anexo N: Arquitectura tecnológica (configuración de la app)

La solución no tiene API ni servidor. Su configuración técnica se reduce a dos archivos versionados dentro de la app —el manifiesto del modelo y los parámetros del NRUS— y a los permisos mínimos de Android. El manifiesto indica de dónde se descarga el modelo y con qué huella se verifica; una versión nueva llega con cada actualización de la app.

assets/modelo.json — manifiesto del modelo incluido en la app

```
{
  "version":   "1.3",
  "url":       "https://huggingface.co/<repositorio-del-proyecto>/resolve/v1.3/gemma-4-e2b-
facturas.litertlm",
  "sha256":    "<64 caracteres hexadecimales>",
  "tamano_mb": 2650
}
```

Tabla 59

Permisos de Android que usa la app

Permiso	Uso	Cuándo se pide
CAMERA	Fotografiar la factura	Al abrir la cámara (P06)
INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE	Solo la descarga del modelo por Wi-Fi	Preparación de la lectura (P03)
POST_NOTIFICATIONS	Avisos de tope y de vencimiento	Android 13 o superior, al activar los avisos
USE_BIOMETRIC	Acceso con huella	Al activar la huella (P02, P18)
Sin permisos de almacenamiento	La exportación usa el selector de archivos de Android	—

Nota. Elaboración propia.

Tabla 60

Entornos y configuración

Entorno	Teléfono	Modelo	Datos
Desarrollo	Emulador y teléfono de referencia, compilación debug	Archivo copiado al teléfono con ADB	Base de prueba con el caso simulado
Pruebas	Teléfono de referencia, compilación release firmada	Descarga desde el repositorio público	Base limpia en cada prueba
Producción	Google Play	Descarga única verificada con SHA-256	Base cifrada del usuario, solo en su teléfono

Nota. Elaboración propia.

Anexo O: Diseño de interfaces (guía de estilo)

Tokens del sistema de diseño que la app implementa como recursos de Android (colors.xml, dimens.xml y themes.xml).

Tabla 61
Tokens de diseño

Token	Valor	Uso
color/primario	#1B4D45	Barras, botones principales, títulos
color/acento	#8BC34A	Botón Escanear, progreso y éxito
color/fondo	#F5F7F6	Fondo de pantallas
color/texto y texto2	#1D2B28 / #5E6E6A	Texto principal y secundario
color/alerta	#F0A202	Confianza baja; 80 % del límite
color/error y ok	#C62828 / #2E7D32	Validación fallida y correcta
dimen/margen	16 dp	Margen lateral
dimen/boton_alto	48 dp	Altura mínima de botones y objetivos táctiles
dimen/radio_tarjeta	14 dp	Tarjetas
texto/dato	16 sp negrita	Valores de campos
texto/monto	28–36 sp negrita	Montos destacados

Nota. Elaboración propia.

Anexo P: Prototipo completo (especificación por pantalla)

Tabla 62

Especificación de datos, acciones y validaciones por pantalla

N.º	Datos que muestra o captura	Acciones	Validaciones y estados
P01	RUC, nombre del negocio, titular	Continuar	RUC módulo 11; campos obligatorios
P02	PIN de 4 dígitos	Ingresar, huella, restablecer	3 intentos fallidos: espera de 30 s
P03	RAM, espacio, red, progreso de descarga	Pausar, registrar a mano	SHA-256 al terminar
P04	Compras, ventas, categoría, cuota, vencimiento, últimas facturas	Escanear, editar ventas, ver todas	Barra ámbar al 80 %
P05	Consejos de captura	Abrir cámara, galería	—
P06	Vista previa, nitidez y luz	Disparar, galería, flash	Disparador activo con nitidez y luz buenas
P07	Progreso por campo	Cancelar	Tiempo máximo de 20 s antes de ofrecer reintento
P08	Imagen y 7 campos con estado	Editar campo, guardar, otra foto	RUC, fecha del período, importe > 0
P09	Factura existente	Ver registrada, descartar	Clave emisor + serie + número
P10	Importe agregado y acumulado	Escanear otra, inicio	—
P11	Facturas por semana y total	Filtrar, buscar, abrir	—
P12	Datos de la factura	Anular con motivo, compartir	Solo en período abierto
P13	Total de ventas	Guardar ventas	Monto ≥ 0
P14	Determinación y tabla vigente	Activar o desactivar avisos	—
P15	Fecha límite y calendario	Recordatorios, ver reporte	—
P16	Vista previa del PDF	Compartir, guardar	Advierte si faltan las ventas
P17	Meses y acumulado anual	Cerrar el mes, abrir mes, exportar	No se cierra sin ventas registradas
P18	Negocio, seguridad, modelo, parámetros vigentes, mis datos	Cambiar PIN, huella, buscar modelo nuevo, exportar datos	—
P19	RUC, proveedor, serie, fecha, importe, foto	Guardar, cancelar	Mismas validaciones que P08
P20	Período (mes o año), contenido del archivo, tamaño estimado	Guardar en el teléfono o la PC, compartir	Aviso de archivo sin cifrar

Nota. Elaboración propia.

Anexo Q: Evidencias de las pantallas

Cada pantalla se entrega como imagen PNG y como archivo SVG editable en la carpeta entregable2_archivos (las fuentes SVG en su subcarpeta fuentes). Los datos que aparecen son ilustrativos del caso simulado.

Tabla 63
Archivos de evidencia del prototipo

Elemento	Archivo	Contenido
P01–P20	pantalla_01_… a pantalla_20_….png	Una imagen por pantalla móvil
Hojas por módulo	prototipo_hoja_1_acceso.png … prototipo_hoja_5_historial.png	Figuras del apartado 3.6.5
Reporte	reporte_mensual_pdf.png	Página 1 del reporte mensual
Navegación	ui_mapa_navegacion.png	Mapa de navegación
Guía de estilo	ui_sistema_diseno.png	Sistema de diseño
Fuentes editables	fuentes/*.svg	Vectores editables en Figma, Penpot o Inkscape
Figuras del primer avance	casos_uso.png, wbs.png	Ajustadas al diseño sin servidor (script ajustar_figuras_e1.py)

Nota. Elaboración propia.

Anexo R: Matriz de cobertura del alcance

Tabla 64

Matriz de cobertura por requerimiento funcional

RF	Caso de uso	Proceso BPMN	Pantallas	Clase	Tablas
RF-01	CU-01	Registro	P05, P06, P19	CapturaActivity	imagen_factura
RF-02	CU-01	Registro	P06	EvaluadorNitidez	imagen_factura
RF-03	CU-01	Registro	P05, P06	CapturaActivity	imagen_factura
RF-04	CU-01	Registro	P07	ExtractorGemmaLocal	campo_extraido
RF-05	CU-02	Registro	P08	VerificacionViewModel	campo_extraido
RF-06	CU-02	Registro	P01, P08, P19	ValidadorRuc	emisor, factura_compra
RF-07	CU-02	Registro	P09	DetectorDuplicados	factura_compra
RF-08	CU-04	TO-BE	P04, P10, P11	PeriodoMensual	periodo
RF-09	CU-03	Cierre	P13	PeriodoMensual	periodo
RF-10	CU-05	Cierre	P04, P14	MotorReglasNRUS	determinacion
RF-11	CU-05	Cierre	P04, P14	MotorReglasNRUS	determinacion
RF-12	CU-06	TO-BE	P04, P10, P14, P17	MotorReglasNRUS	aviso
RF-13	CU-07	Cierre	P04, P15	CronogramaVencimiento	cronograma_venc
RF-14	CU-07	Cierre	P15	RecordatorioWorker	aviso
RF-15	CU-08	Cierre	P16	GenerarReporteUseCase	reporte_mensual
RF-16	CU-08	Cierre	P16	GenerarReporteUseCase	reporte_mensual
RF-17	CU-11	Cierre	P17	CerrarPeriodoUseCase	periodo
RF-18	CU-12	—	P12	FacturaCompra	factura_compra
RF-19	CU-10	—	P01, P02, P18	Contribuyente	contribuyente
RF-20	CU-09	Modelo	P03, P18	GestorModeloLocal	modelo_local
RF-21	CU-11	Cierre	P17, P18, P20	ExportadorDatos	factura_compra, periodo, determinacion
RF-22	CU-05	Modelo	P14, P18	ParametrosNrus	parametro_version

Nota. Elaboración propia.

Anexo S: Validación del prototipo

S.1. Evaluación heurística del prototipo

Tabla 65

Evaluación heurística del prototipo (equipo del proyecto)

Heurística de Nielsen	Cómo la cumple el prototipo	Mejora incorporada
1. Visibilidad del estado del sistema	Progreso por campo (P07), barra al límite (P04), descarga con porcentaje (P03)	Se agregó el tiempo restante en P07
2. Relación con el mundo real	«Compras», «ventas», «le corresponde»; la factura se ve junto a los campos	Se reemplazó «adquisiciones» por «compras» en la interfaz
3. Control y libertad del usuario	Cancelar la lectura, otra foto, corregir campos, anular con motivo	—
4. Consistencia y estándares	Barra inferior fija, botón primario siempre abajo, colores con significado fijo	—
5. Prevención de errores	Disparador solo con buena nitidez, duplicados, RUC validado antes de guardar	Se bloqueó el cierre del mes sin ventas
6. Reconocer antes que recordar	Últimas facturas en Inicio; tabla del NRUS visible en P14	—
7. Flexibilidad y eficiencia	Escanear a un toque; galería para facturas recibidas por PDF o foto	Opción de omitir la guía de captura
8. Diseño estético y minimalista	Un dato principal por tarjeta; máximo 7 campos en verificación	—
9. Ayuda a reconocer y recuperarse de errores	Mensajes que dicen qué hacer («Acérquese hasta que se lea el total»)	Se reescribieron los mensajes de error
10. Ayuda y documentación	Guía de captura (P05) y explicación de la regla del mayor monto (P13)	—

Nota. Elaboración propia con las heurísticas de usabilidad de Nielsen (1994).

Anexo T: Documentación técnica para desarrolladores (Markdown)

La documentación técnica se entrega en el archivo entregable2_documentacion_tecnica.md, escrito en Markdown para versionarse en el repositorio del código. Es la referencia para implementar la solución y reúne en un solo lugar las decisiones de este informe en forma de contratos verificables. Su contenido es el siguiente:

- Visión del producto, alcance y restricciones (Java ≥ 50 %, Android 8.0+, lectura sin conexión).
- Arquitectura por capas, regla de dependencias y estructura de módulos y paquetes.
- Modelo de dominio, reglas del NRUS y algoritmo del motor de reglas con casos de prueba.
- Contrato del motor de inferencia: instrucción, esquema JSON de salida, umbrales de confianza e integración con LiteRT-LM.
- Esquema completo de la base local SQLite (13 tablas), con migraciones y seguridad.
- Especificación de las pantallas P01–P20, navegación, tokens de diseño y textos de la interfaz.
- Exportación de datos (formato del ZIP y de los CSV), seguridad sin servidor y configuración por entornos.
- Estrategia de pruebas, criterios de aceptación por requerimiento y plan de construcción por iteraciones.
- Convenciones de código, de ramas y de commits, y lista de verificación antes de cada entrega.

Ejemplo del contrato de salida del modelo (extracto de la documentación técnica)

```
{
  "ruc":           { "valor": "20601234565",     "confianza": 0.98 },
  "razon_social":  { "valor": "DISTRIBUIDORA ANDINA S.A.C.", "confianza": 0.95 },
  "serie":         { "valor": "F001",            "confianza": 0.99 },
  "numero":        { "valor": "004821",          "confianza": 0.97 },
  "fecha_emision": { "valor": "2026-09-22",      "confianza": 0.96 },
  "moneda":        { "valor": "PEN",             "confianza": 0.99 },
  "importe_total": { "valor": "1450.00",         "confianza": 0.62 }
}
```

BIBLIOGRAFÍA

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM, 13*(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Congreso de la República del Perú. (2003). *Decreto Legislativo N.° 937 — Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado*. Diario Oficial El Peruano.

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., y Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4

Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Equipo Facturas S20. (2026). *Facturas S20*. Build with Gemma, Google Developer Group Lima. Kaggle. https://www.kaggle.com/competitions/build-with-gemma-gdg-lima-ai/writeups/facturas-s20-wasyk

Google. (s. f.-a). *Gemma 4 model overview*. Google AI for Developers. https://ai.google.dev/gemma/docs/core

Google. (s. f.-b). *Guía de arquitectura de apps para Android*. https://developer.android.com/topic/architecture

Google. (s. f.-c). *Guía para desarrolladores de Android*. https://developer.android.com/guide

Google. (s. f.-d). *Material Design 3*. https://m3.material.io/

Google. (s. f.-e). *Room: guarda contenido en una base de datos local*. https://developer.android.com/training/data-storage/room

Google AI Edge. (2026). *gemma-4-E2B-it-litert-lm* [Modelo]. Hugging Face. https://huggingface.co/litert-community/gemma-4-E2B-it-litert-lm

Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., Wang, L., y Chen, W. (2021). *LoRA: Low-rank adaptation of large language models*. arXiv. https://arxiv.org/abs/2106.09685

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (s. f.). *Sistema de información distrital — San Juan de Lurigancho, Lima*. https://www.inei.gob.pe/

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). *Población del Perú totalizó 31 millones 237 mil 385 personas al 2017* (Nota de prensa N.° 108). https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-no-108-2018-inei.pdf

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models*. ISO.

International Organization for Standardization. (2013). *ISO/IEC 19510:2013 — Information technology: Object Management Group Business Process Model and Notation*. ISO.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering: Life cycle processes, requirements engineering*. ISO.

International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019 — Ergonomics of human-system interaction: Part 210. Human-centred design for interactive systems*. ISO. https://www.iso.org/standard/77520.html

Loayza, N. (2008). Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú. *Revista Estudios Económicos, 15*, 43–64. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/15/Estudios-Economicos-15-3.pdf

Maurya, A. (2012). *Running Lean: Iterate from Plan A to a plan that works* (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Ministerio de Economía y Finanzas. (2013). *Decreto Supremo N.° 133-2013-EF — Texto Único Ordenado del Código Tributario*. Diario Oficial El Peruano.

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Ed. revisada y ampliada). Basic Books.

Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. OMG.

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. OMG.

Osterwalder, A., y Pigneur, Y. (2010). *Business model generation*. John Wiley & Sons.

OWASP Foundation. (s. f.). *OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS)*. https://mas.owasp.org/

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.). PMI.

Saltzer, J. H., y Schroeder, M. D. (1975). The protection of information in computer systems. *Proceedings of the IEEE, 63*(9), 1278–1308. https://doi.org/10.1109/PROC.1975.9939

Silva Pérez, D. del P., y Soria Asencios, N. C. (2024). *Acceso a un crédito preferencial para enfrentar la baja recaudación del Nuevo Régimen Único Simplificado desarrollado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria en el Perú* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio de Tesis PUCP. http://hdl.handle.net/20.500.12404/27946

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson Education.

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (1999). *Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT — Reglamento de Comprobantes de Pago*.

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (s. f.-a). *Cronograma de obligaciones mensuales*. https://www.sunat.gob.pe/

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (s. f.-b). *Nuevo Régimen Único Simplificado — NRUS*. https://orientacion.sunat.gob.pe/

Unsloth AI. (s. f.). *Gemma 4: How to run and fine-tune*. Unsloth Documentation. https://unsloth.ai/docs/models/gemma-4

VMware. (s. f.). *Spring Boot reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Zetetic. (s. f.). *SQLCipher for Android*. https://www.zetetic.net/sqlcipher/